



Контроль выполнения кровельных работ.

Фисюренко Дмитрий, руководитель УЦ ТехноНИКОЛЬ

2009 год

1. Устаревшие материалы и технологии



≠



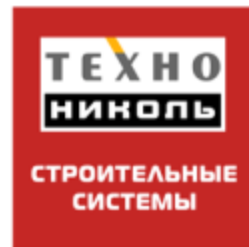
2. Неэффективные технические решения



3. Низкая квалификация производителей работ



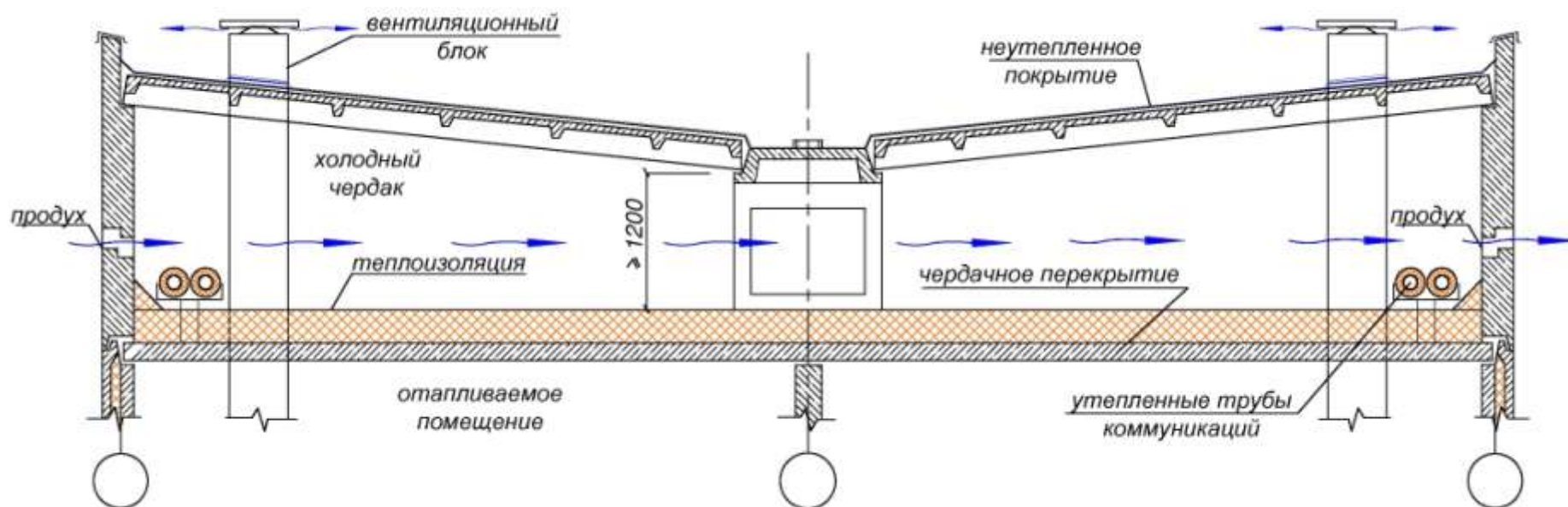
СТРУКТУРА СЕМИНАРА:



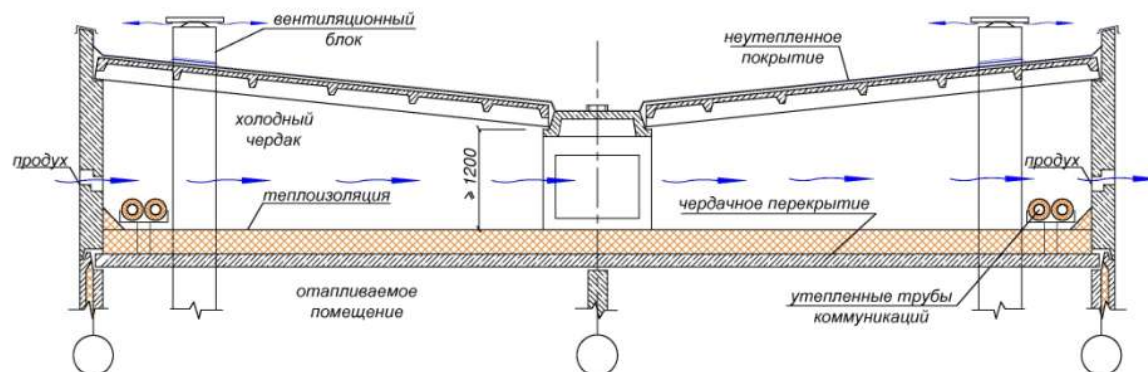
- 1. Конструкционные особенности крыш.**
- 2. Особенности строения материалов и их совмещение в кровельном ковре.**
- 3. Маркировка кровельных материалов и их приемка.**
- 4. Типичные ошибки при устройстве кровель.
Промежуточная приемка. На что обратить внимание при ПРИЕМКЕ кровли после ремонта.**
- 5. КАКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ продлит срок службы кровли?**
- 6. По каким вопросам можно обращаться напрямую к производителю материалов?**

Конструкционные особенности крыш.

Крыши с холодным чердаком.



Крыши с холодным чердаком.



Особенности конструкции:

- Образование конденсата при нарушении вентиляции.
- Повышение температуры из-за недостаточного утепления труб верхней разводки.
- канализационные трубы и вентшахты должны быть утеплены и проходить сквозь чердак.

ТЕХЗАДАНИЕ: эффективность в деталях

КРОВЕЛЬНАЯ СИСТЕМА: НАРУШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО РЕЖИМА (ТВР) проявилось после капремонта!



Крыша с холодным
чердаком:
типовая серия 504

Обследования кровель жилых домов
в период 2007-2008гг.

ТЕХЗАДАНИЕ: эффективность в деталях

КРОВЕЛЬНАЯ СИСТЕМА: НАРУШЕНИЕ ТВР проявилось после капремонта!!!

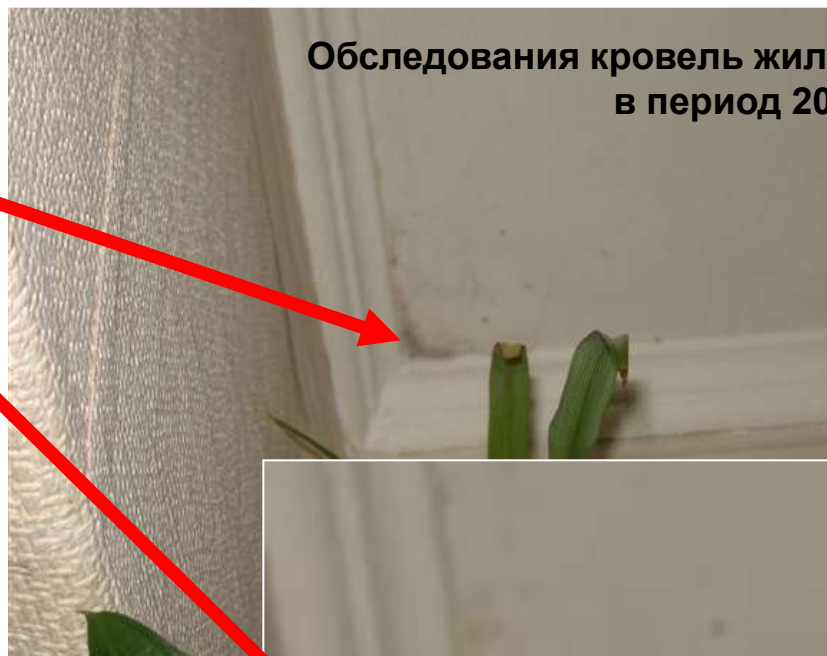
Обследования кровель жилых домов
в период 2007-2008гг.



Крыша с холодным чердаком: типовые серия 600 (корабль).

ТЕХЗАДАНИЕ: эффективность в деталях

КРОВЕЛЬНАЯ СИСТЕМА: НАРУШЕНИЕ ТВР проявилось после капремонта!!!



Обследования кровель жилых домов
в период 2007-2008гг.



Жалобы жителей верхнего этажа на пятна сырости, плесени на потолке, протечки после капремонта кровли

Крыша с вентилируемой прослойкой:
типовая серия ЛГ602в



**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ**

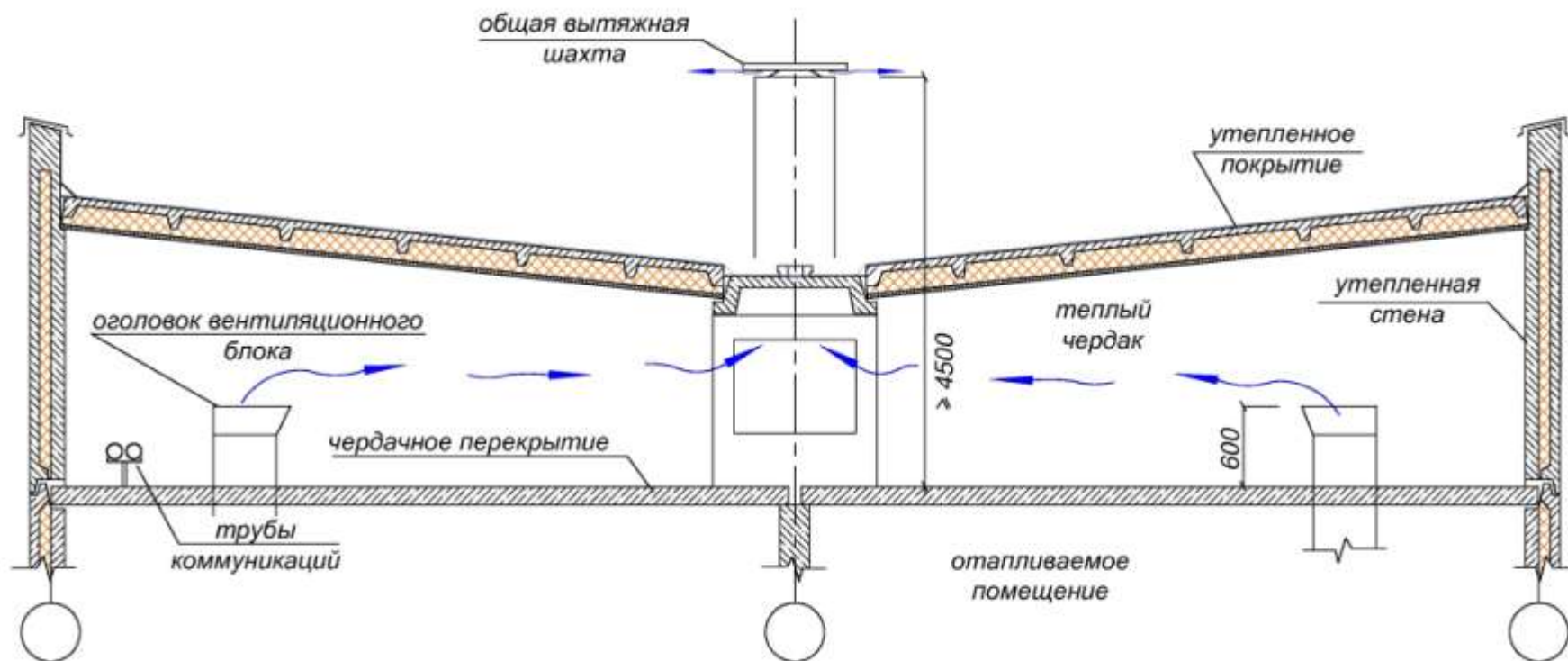


**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

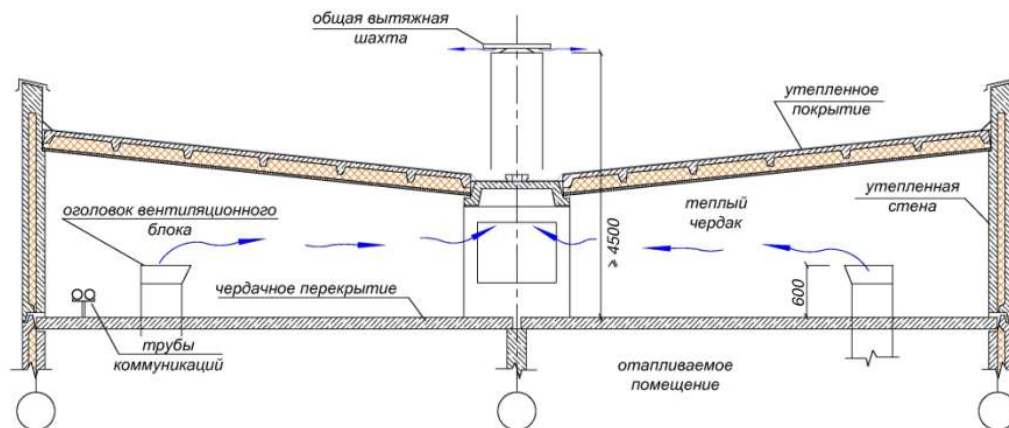
**СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ**



Крыши с теплым чердаком.



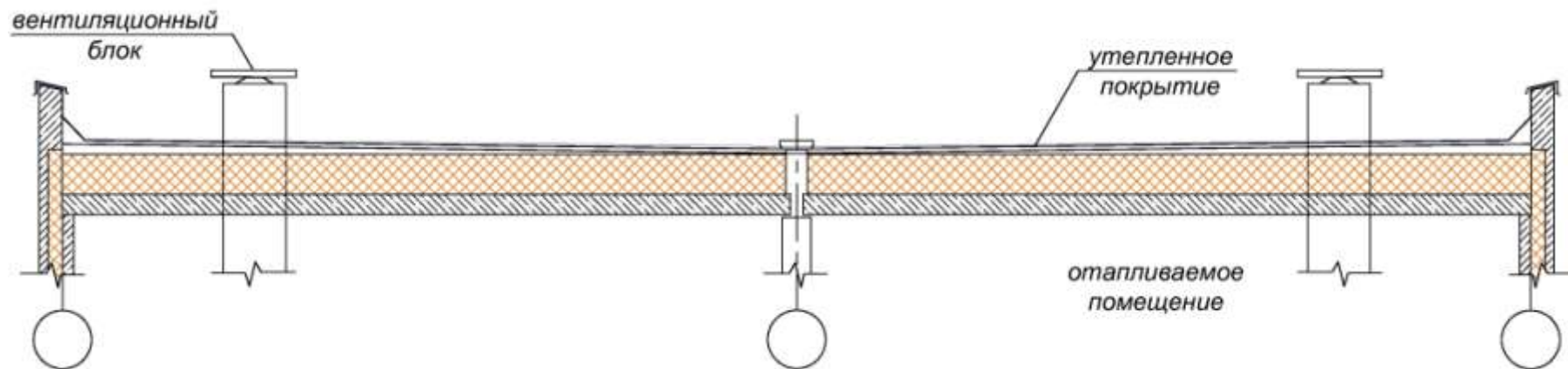
Крыши с теплым чердаком.



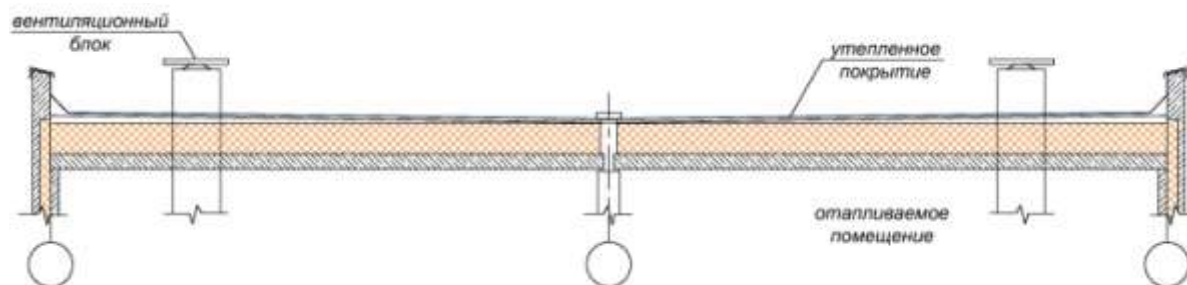
Особенности конструкции:

- Отсутствие пароизоляции под утеплителем.
- Замкнутые подъездные блоки. Все вент. шахты объединены в блок с одним общим выходом.
- Герметичные двери между блоками и входа на чердак.
- Канализационные трубы проходят через чердак.

Совмещенные крыши.



Совмещенные крыши.



Особенности конструкции:

- Надежная пароизоляция.
- Без флюгарок – конструкция с влагонакоплением.
- Невозможно восстановить отдельные элементы конструкции без демонтажа конструкции.

ТЕХЗАДАНИЕ: эффективность в деталях.

ВЗДУТИЯ, «ПУЗЫРИ»



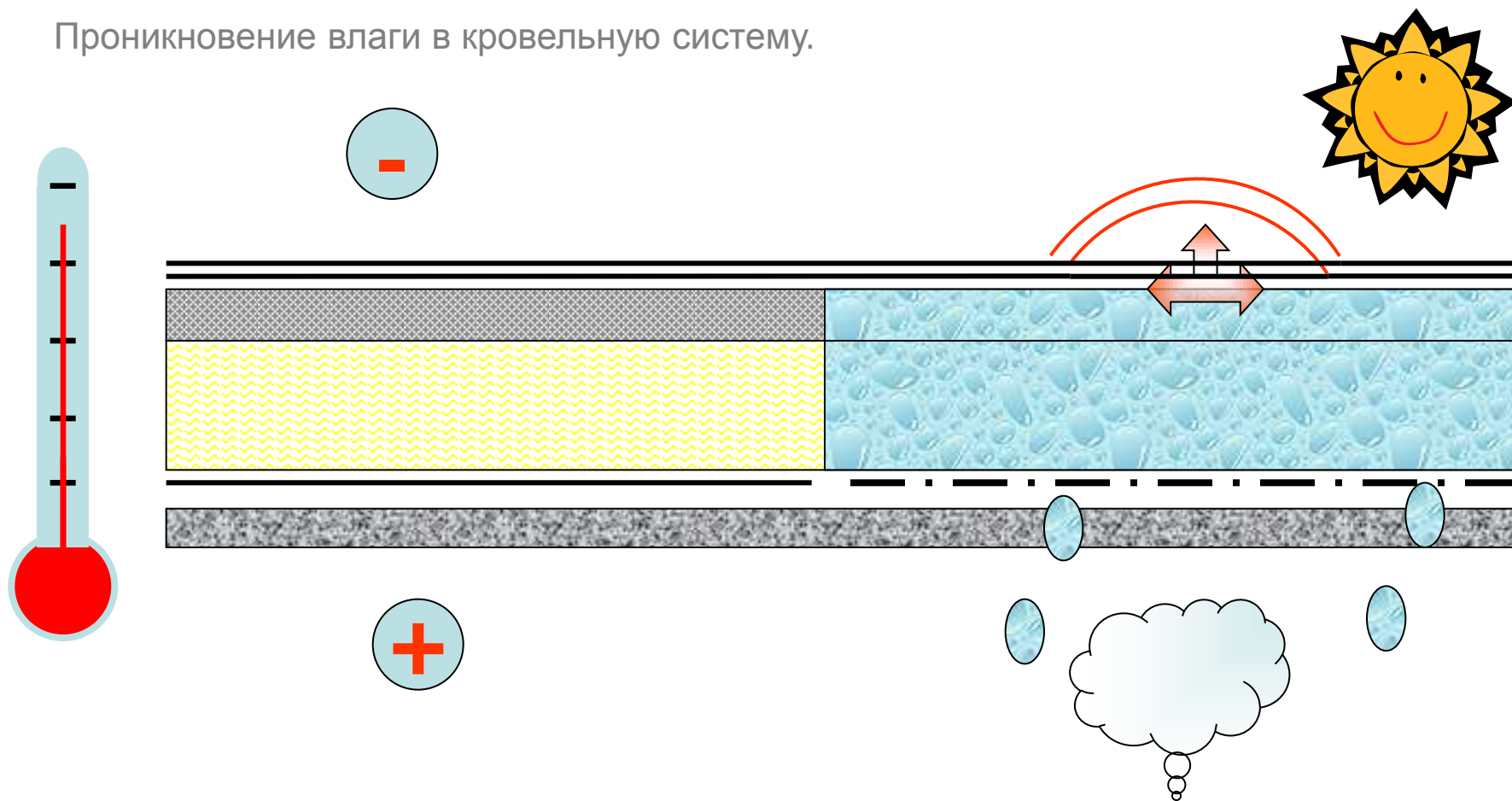
Классическими материалами этой проблемы не решить!



ТЕХЗАДАНИЕ: эффективность в деталях.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПАРОВОЗДУШНЫХ ПУЗЫРЬЕЙ

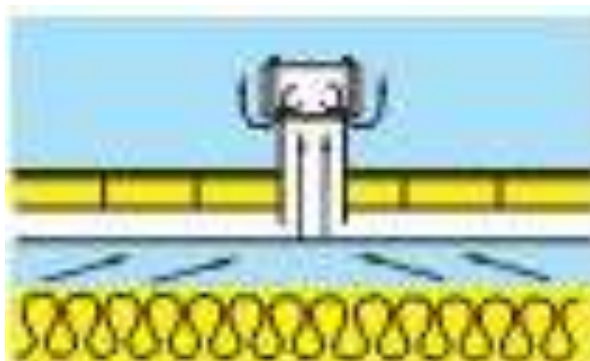
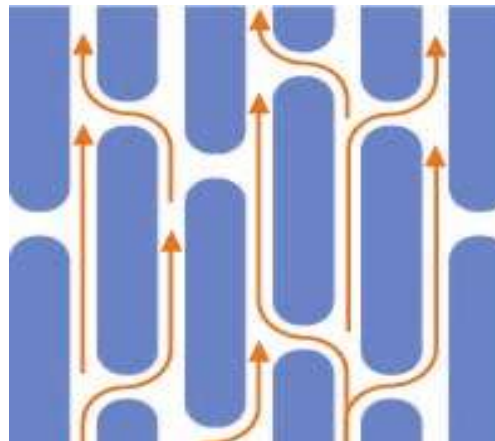
Проникновение влаги в кровельную систему.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПАРОВОЗДУШНЫХ ПУЗЫРЕЙ

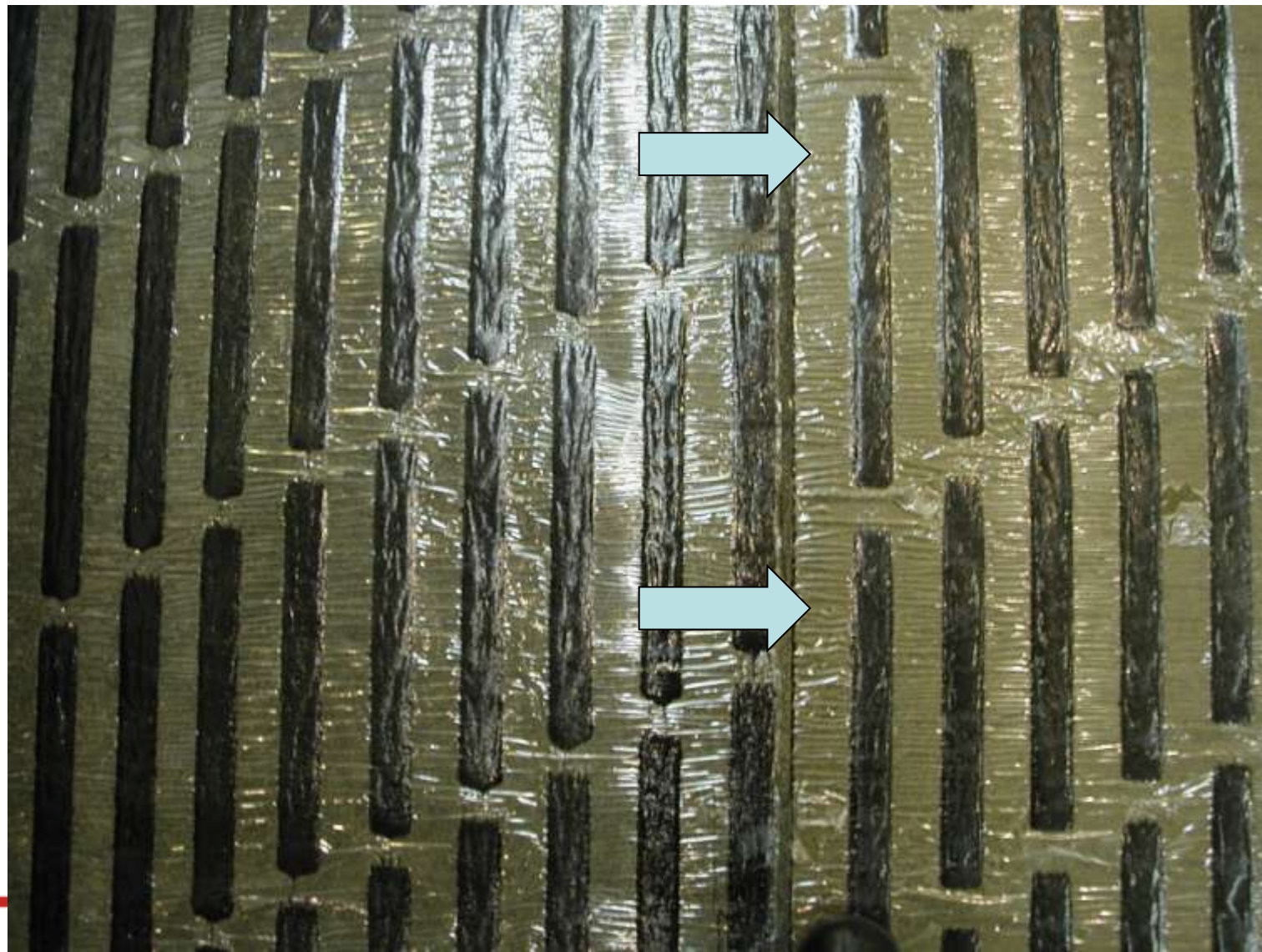
Если пузыри возникают вновь после локального ремонта, рекомендуется применение **материалов с частичной приклейкой к основанию.**



Нижний слой: Унифлекс ВЕНТ ТПВ, 77,0 руб./м²,
Верхний слой: Унифлекс ХКП сланец, 81,40 руб./м²,
Аэратор (1шт. D=110мм на 100 м²): 4 руб./м²

323 руб. за м²
с учетом стоимости укладки

ПРОХОД ПАРА ПОД БОКОВЫМ НАХЛЕСТОМ.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПАРОВОЗДУШНЫХ ПУЗЫРЕЙ

ТЕХНО
НИКОЛЬ

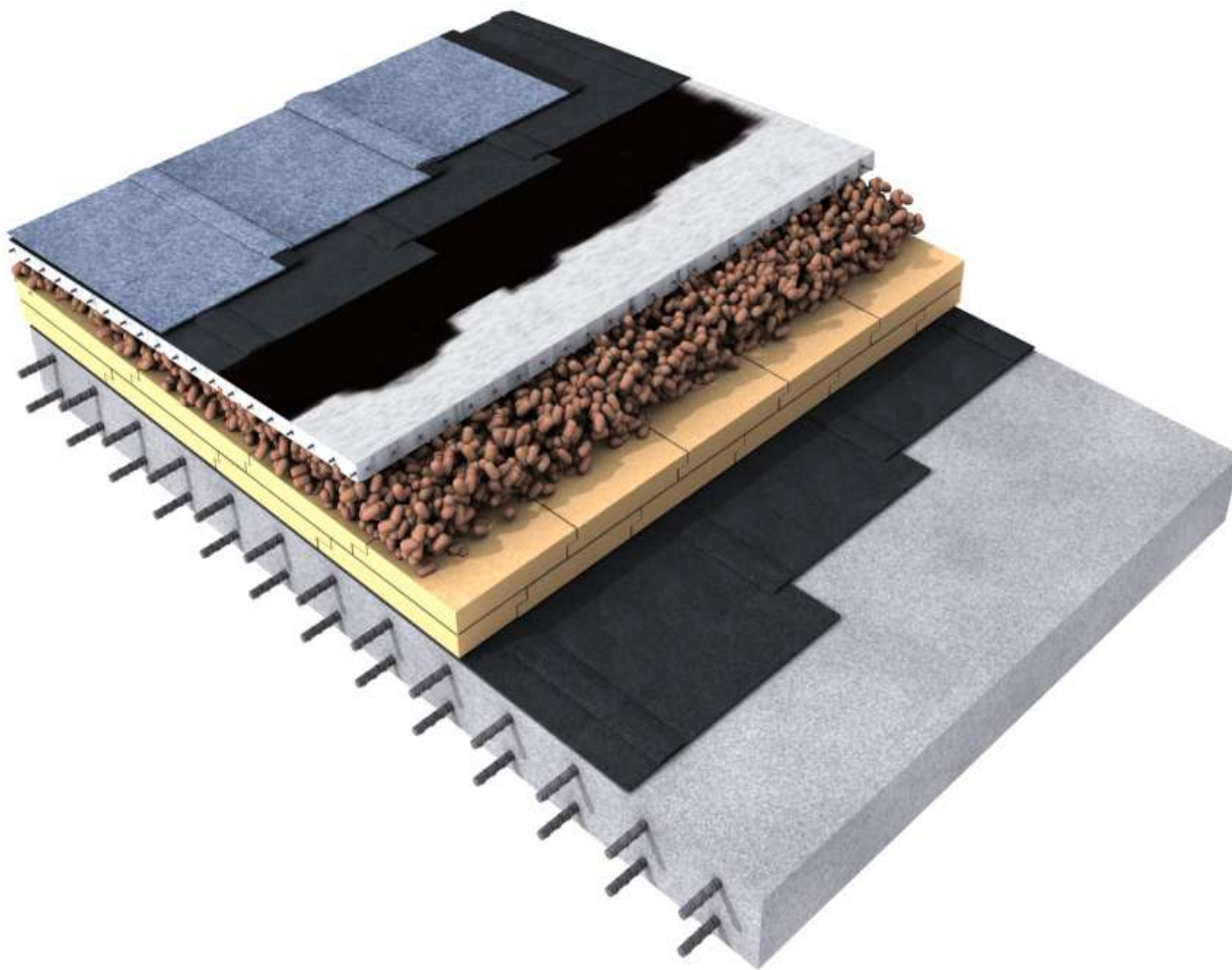
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ





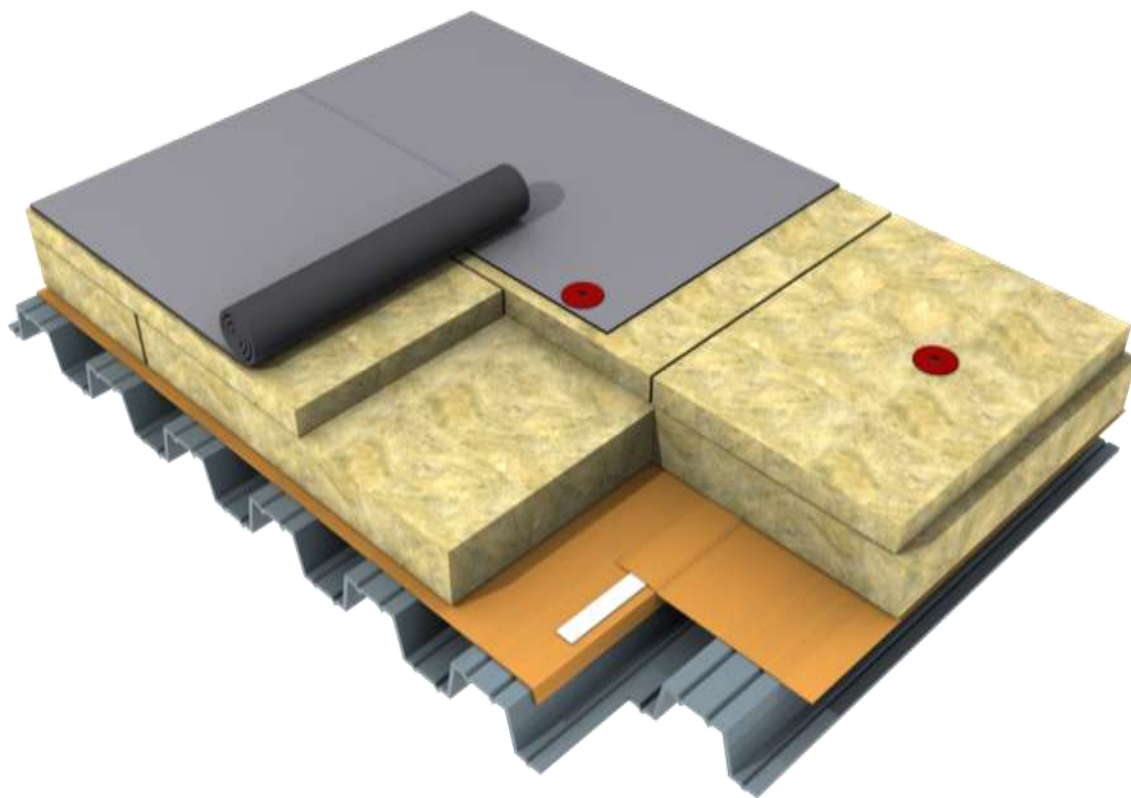
1. ТН-СТАНДАРТ

Совмещенная кровля по железобетонному основанию



2. ТН-КЛАССИК

Классическая кровля из полимерных мембран по профлисту



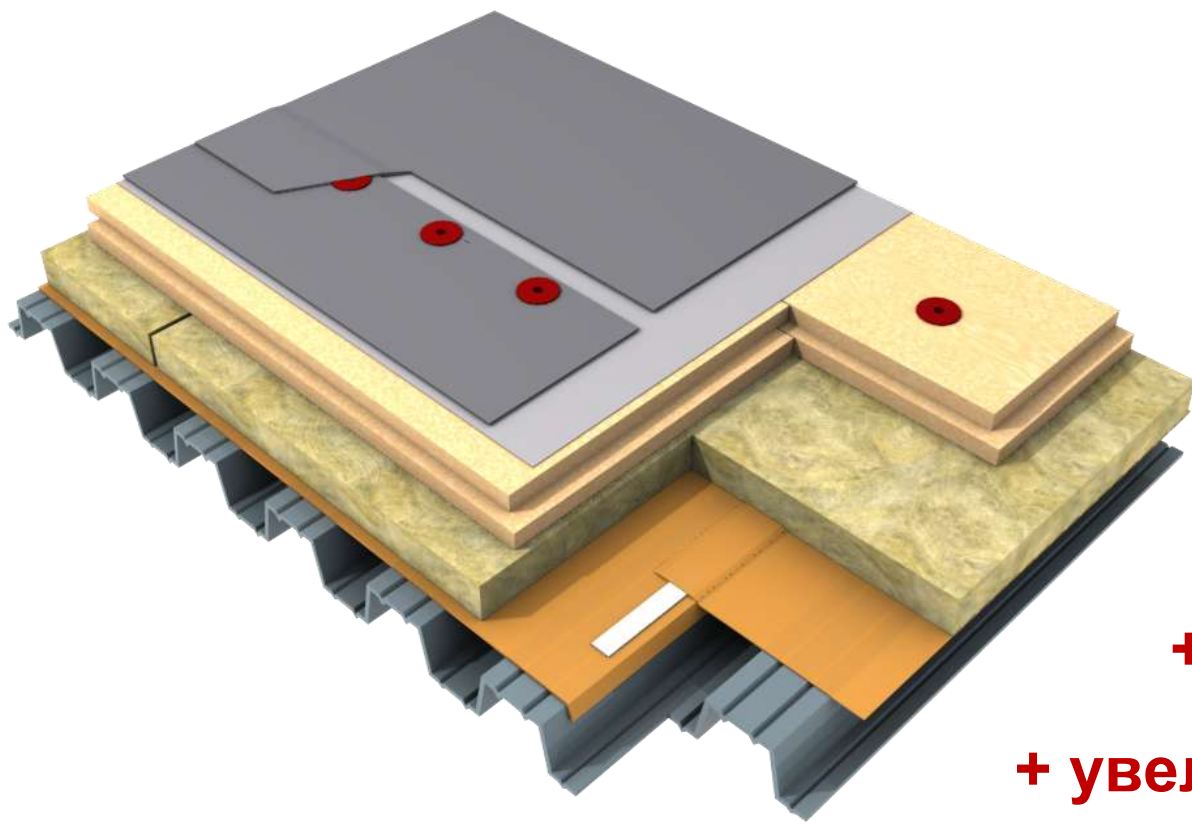
**+ высокая скорость
монтажа**

+ высокая надежность сварных швов

+ малый вес

3. ТН-СМАРТ

Кровля с комбинированным утеплителем и полимерной мембраной



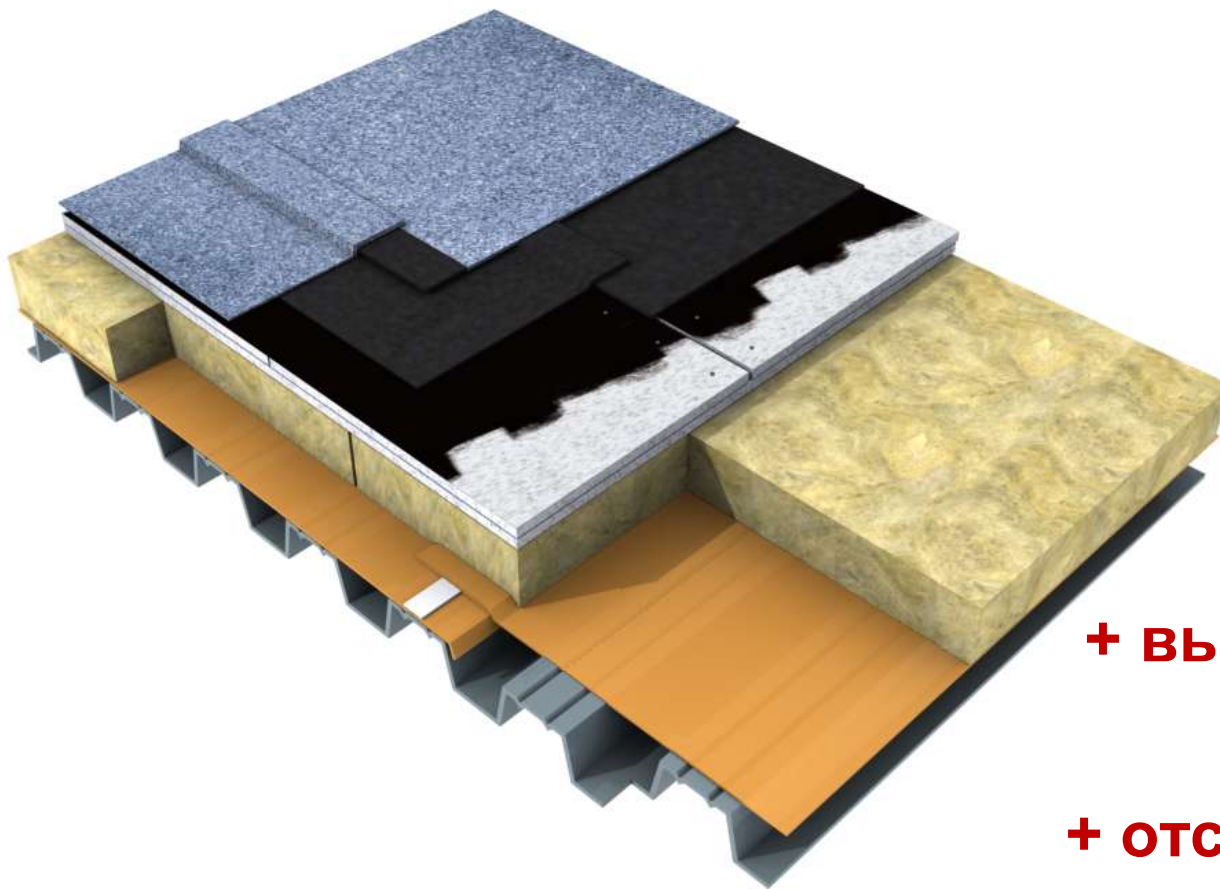
+ ЭКОНОМИЯ

+ уменьшение веса

**+ увеличение жесткости
поверхности**

4. ТН-ГРАНИТ

Кровля по профлисту с повышенной жесткостью поверхности

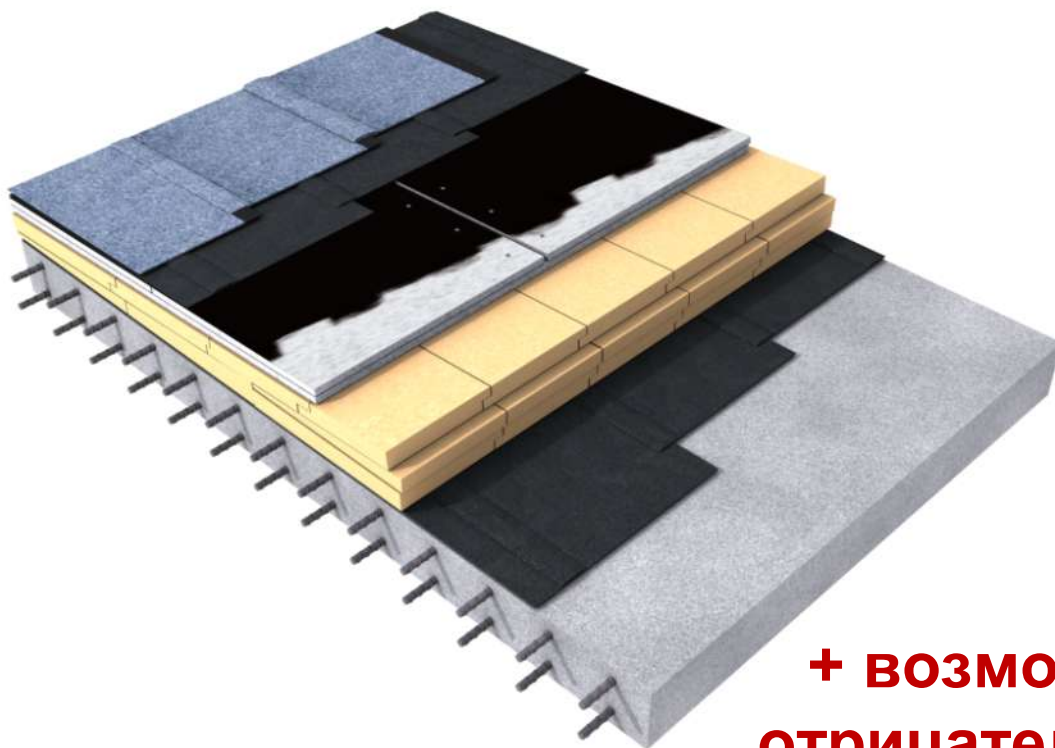


**+ высокая жесткость
поверхности**

**+ отсутствие мокрых
процессов**

5. ТН-КЛИМАТ

Всесезонное решение с битумно-полимерными материалами

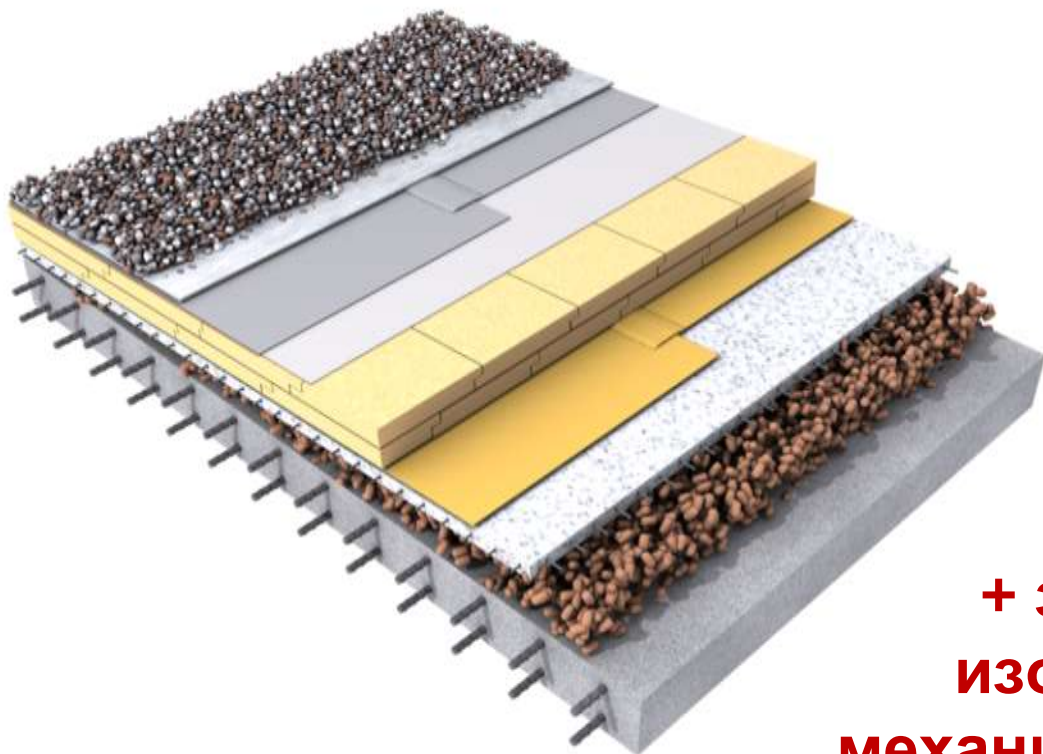


+ возможность монтажа при отрицательных температурах

+ минимизация последствий попадания снега при монтаже

6. ТН-БАЛЛАСТ КЛАССИК

Балластная кровля из полимерной мембраны

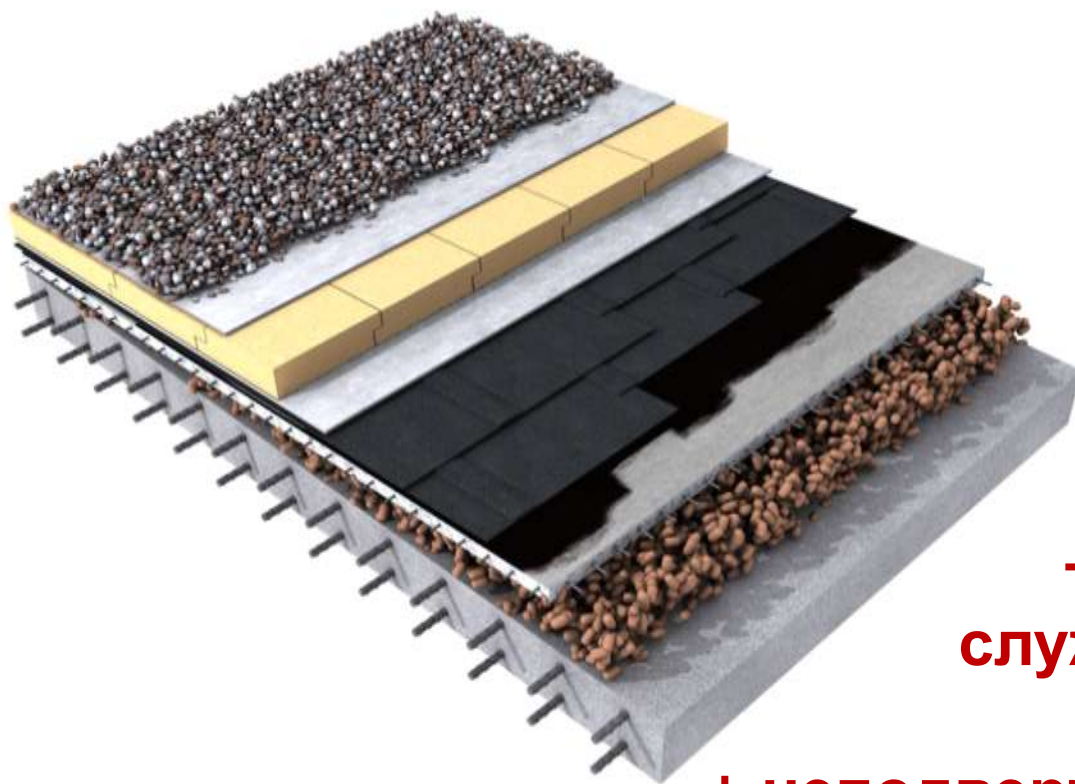


**+ защищенность гидро-
изоляционного ковра от
механических повреждений**

**+ меньшее старение кровельного ковра от
воздействия ультрафиолета**

7. ТН-БАЛЛАСТ ИНВЕРС

Балластная кровля с битумно-полимерными материалами

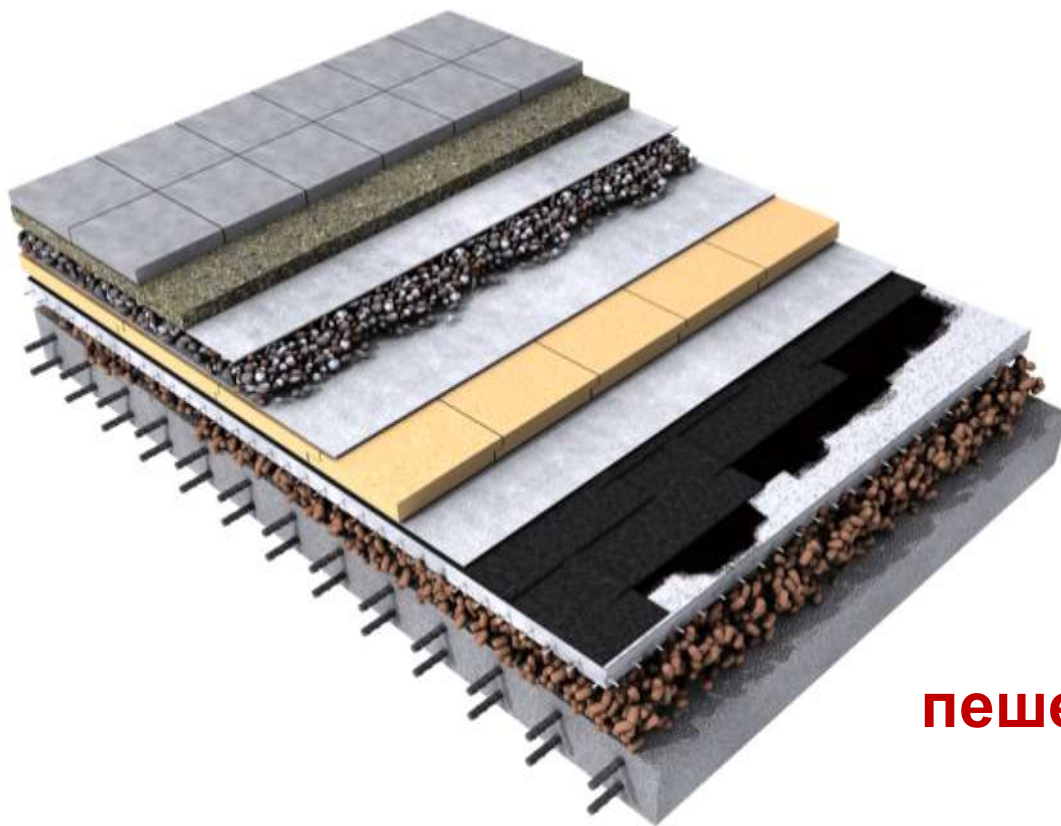


**+ увеличенный срок
службы гидроизоляции**

**+ неподвержена механическим
повреждениям**

8. ТН-СТЕП

Кровля под пешеходную нагрузку

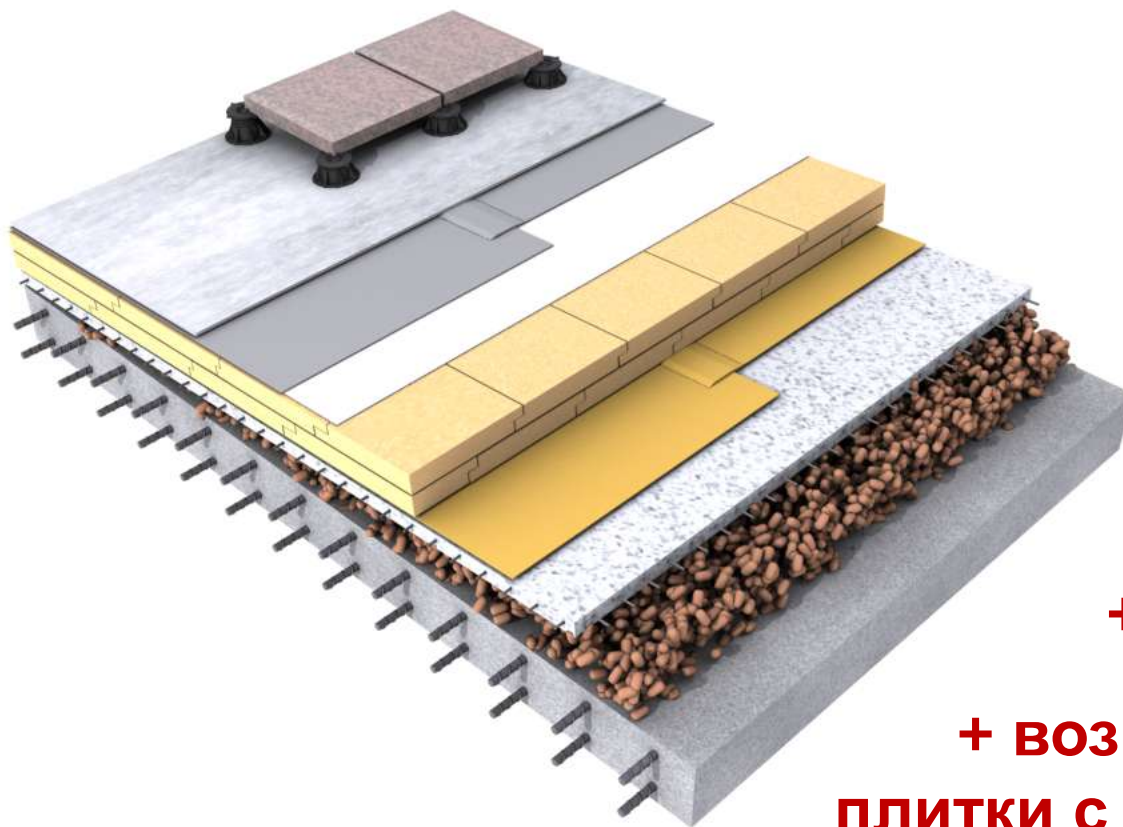


**+ стойкость к
пешеходным нагрузкам**

**+ гидроизоляция защищена от воздействий
ультрафиолета**

9. ТН-СТЕП ЛАЙТ

Кровля под пешеходную нагрузку с винтовыми опорами

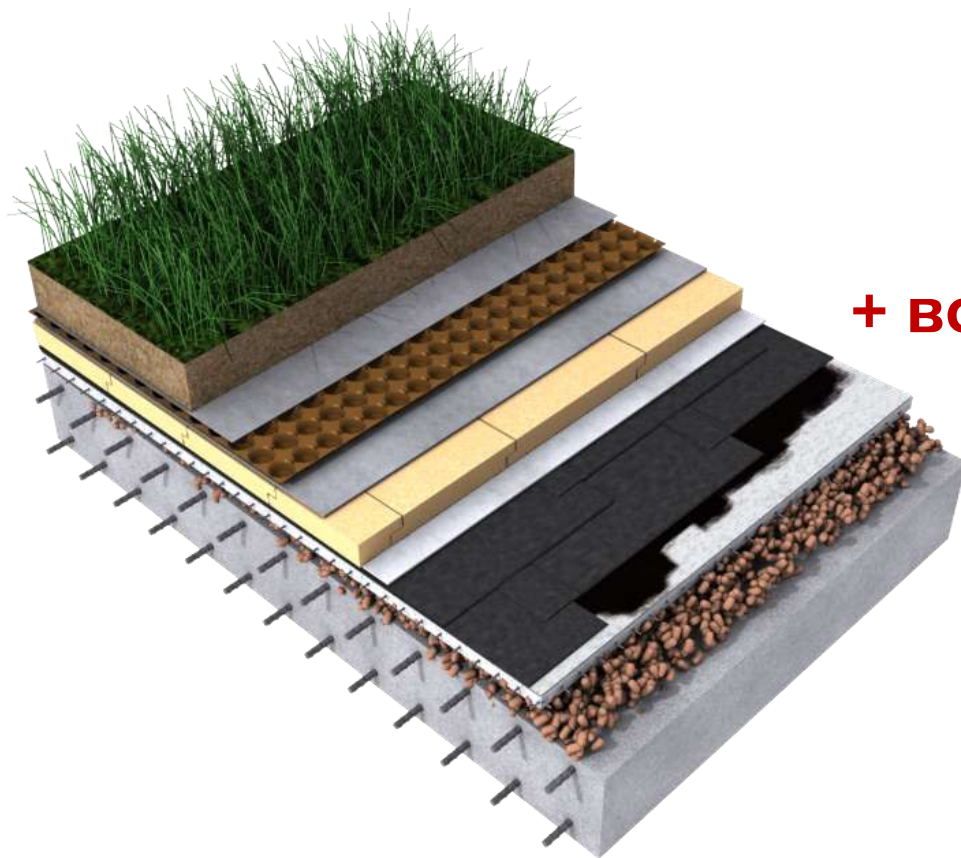


+ облегчение веса

**+ возможность укладки
плитки с нулевым уклоном**

10. ТН-ГРИН

Зеленая кровля



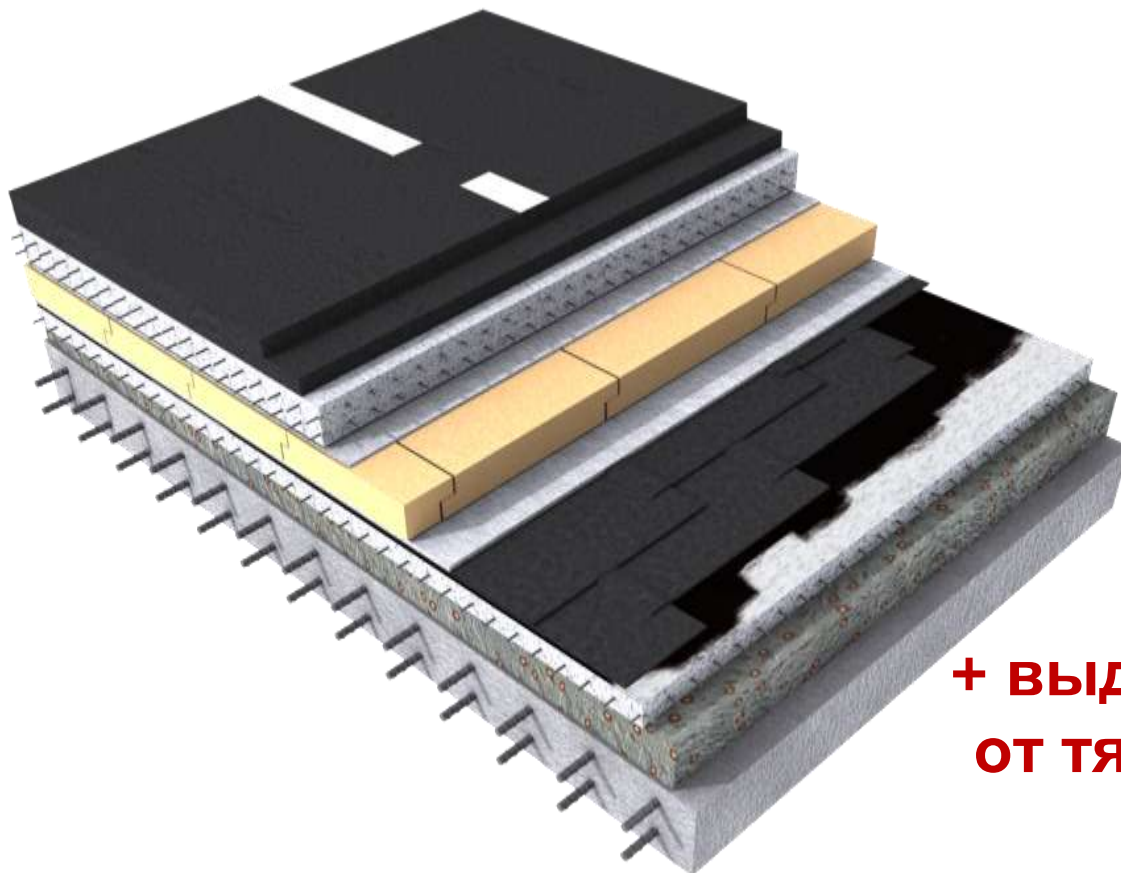
**+ возможность применения
площади кровли под
полезные нужды**

**+ стойкость к
прорастанию корней**

**+ гидроизоляция защищена от
воздействия ультрафиолета**

11. ТН-АВТО

Кровля под транспортную нагрузку



**+ выдерживает нагрузки
от тяжелого транспорта**

**+ гидроизоляция защищена от
воздействия ультрафиолета**

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЛОСКОЙ КРОВЛИ.

МАРКИРОВКА.

НАПЛАВЛЯЕМЫЕ РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРОИЗВОДСТВА КОРПОРАЦИИ ТЕХНОНИКОЛЬ



ТЕХНОЭЛАСТ

УНИФЛЕКС

БИПОЛЬ

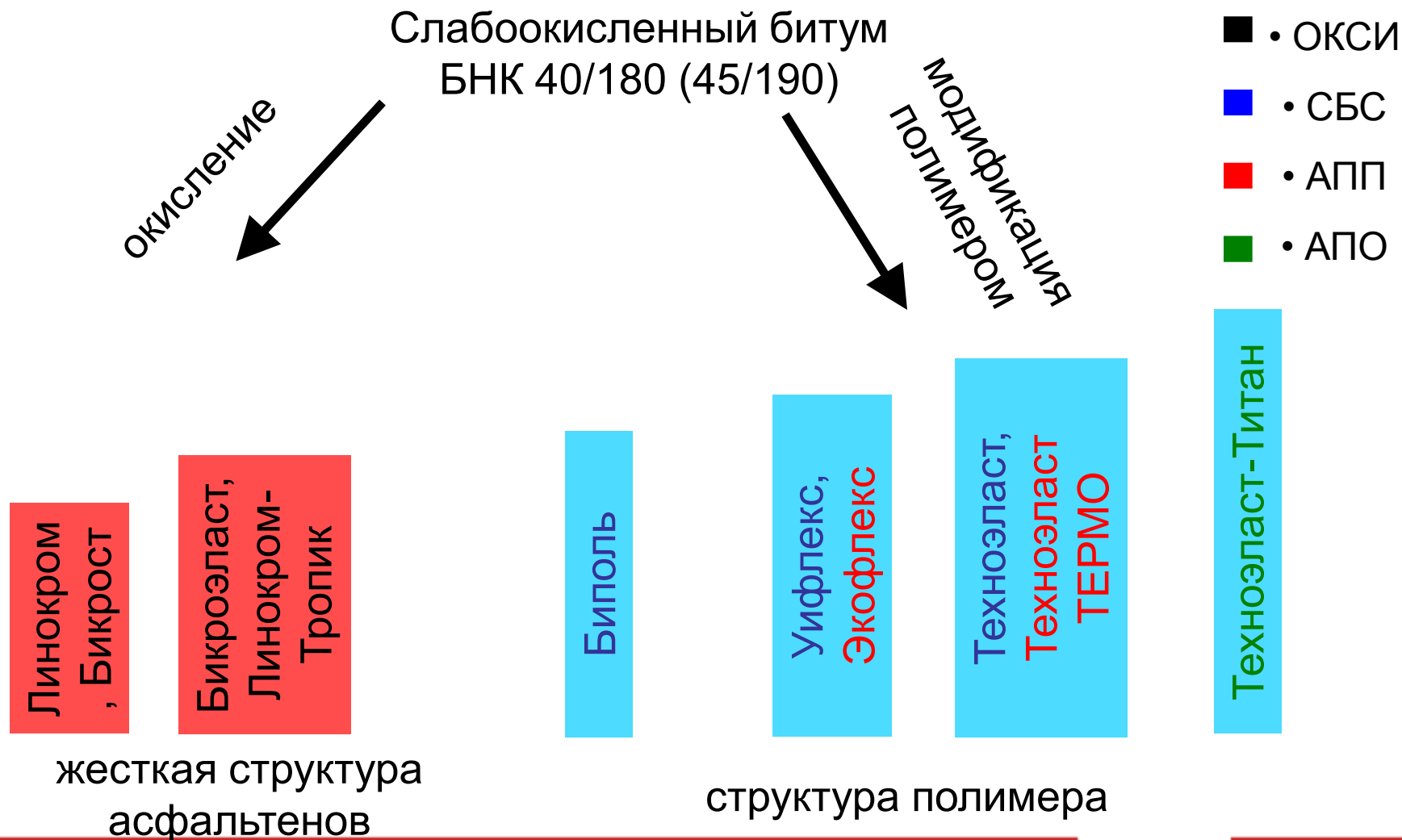
БИКРОЭЛАСТ

ЛИНОКРОМ

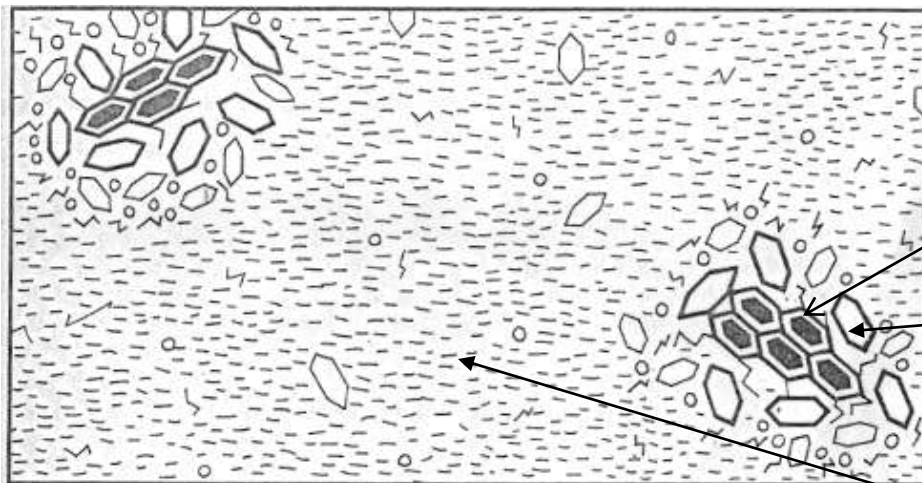
БИКРОСТ и др.



Кровельные материалы ТехноНИКОЛЬ.



Состав битума:

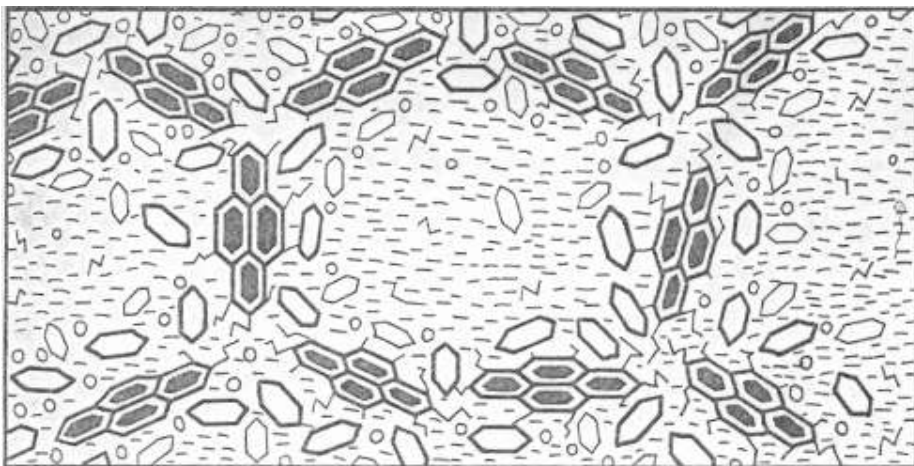


Тип битума - золь

Асфальтены

Высокомолекулярный
ароматический
углеводород (смолы)

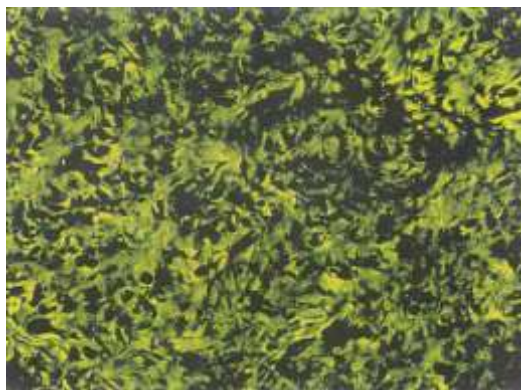
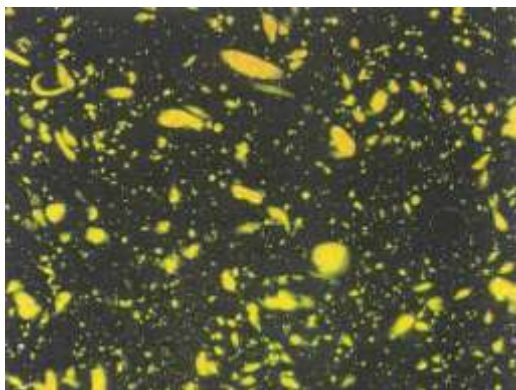
Низкомолекулярный
ароматический
углеводород (масла)



Тип битума - гель

Смешивание SBS полимера с битумом.

посредственное
смешивание

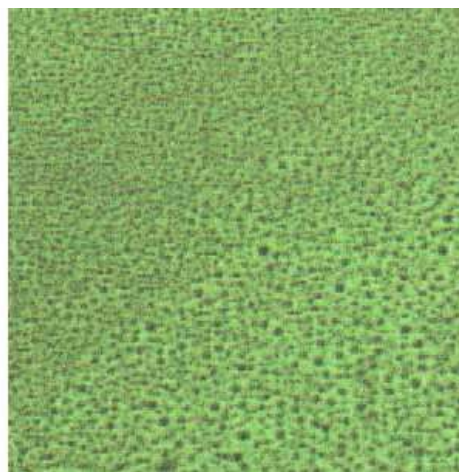
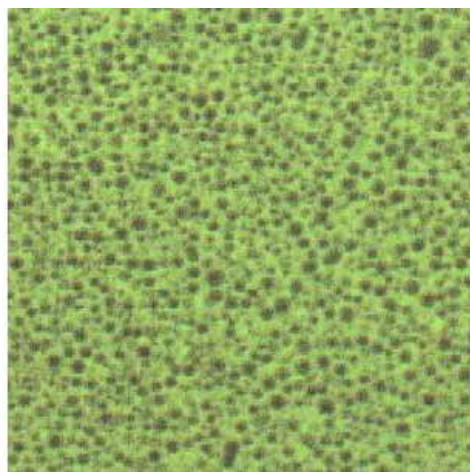
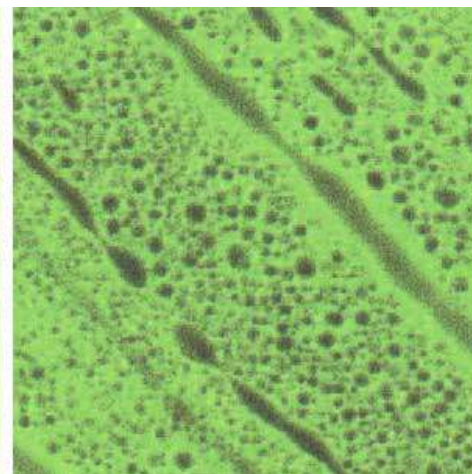
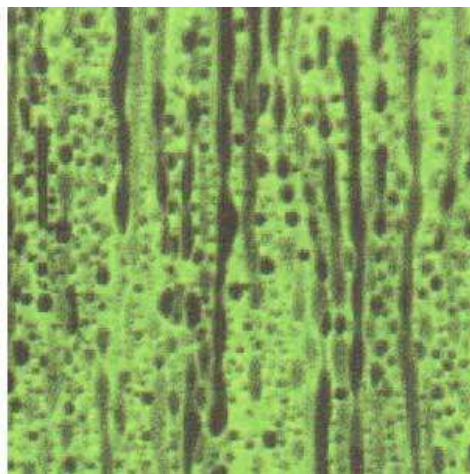
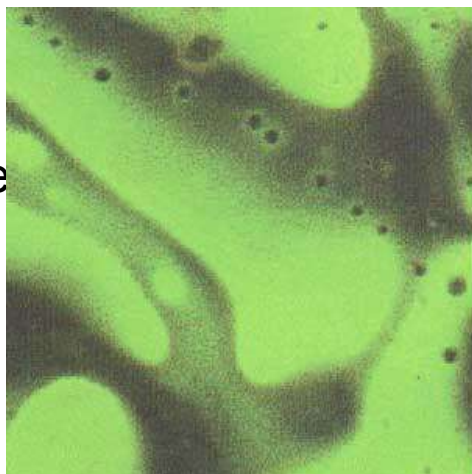


ВЫСОКОЕ
качество
СМЕШИВАНИЯ

Качество битумно-полимерной смеси.

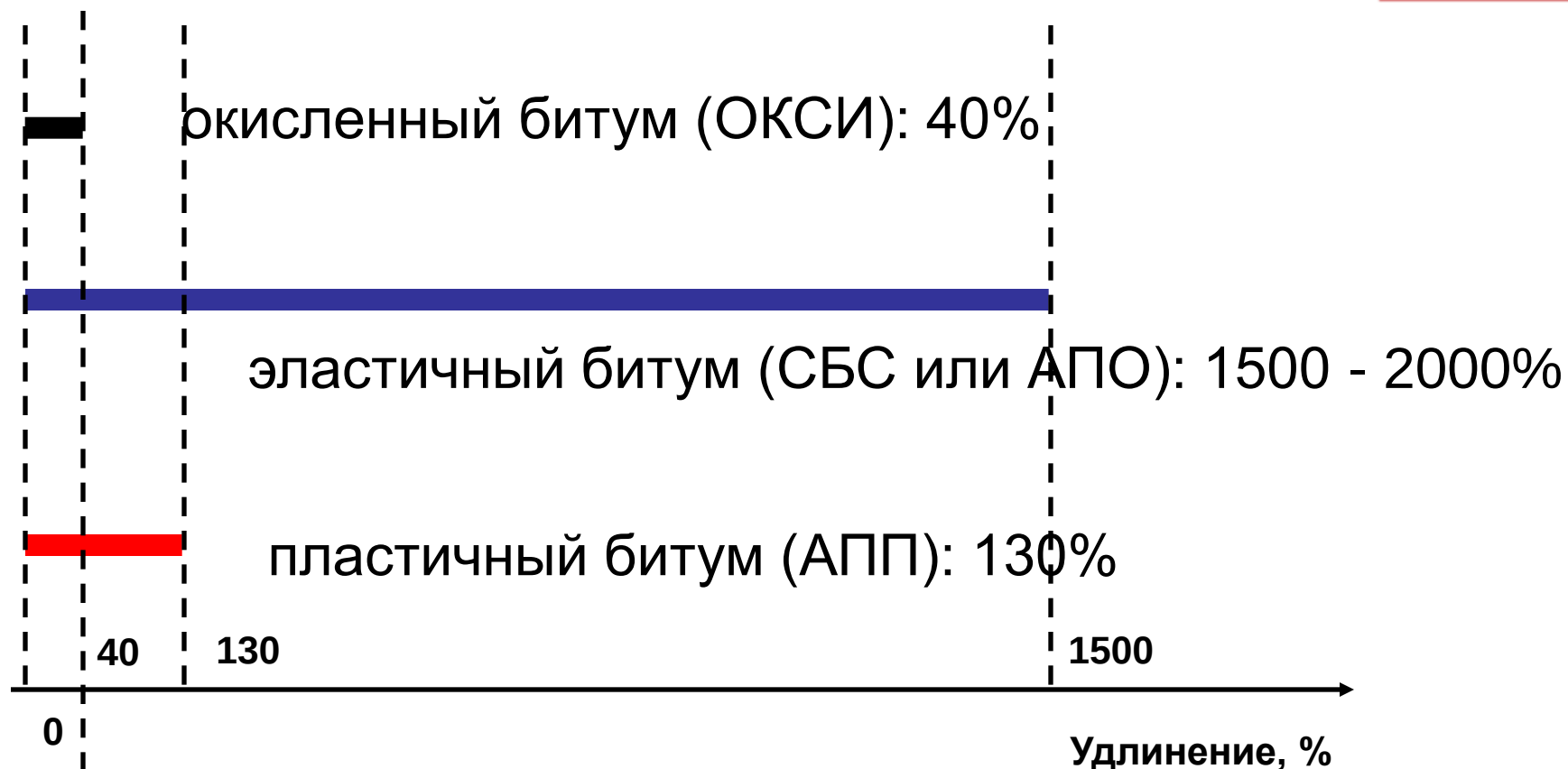
- битум с АПП

посредственное
смешивание

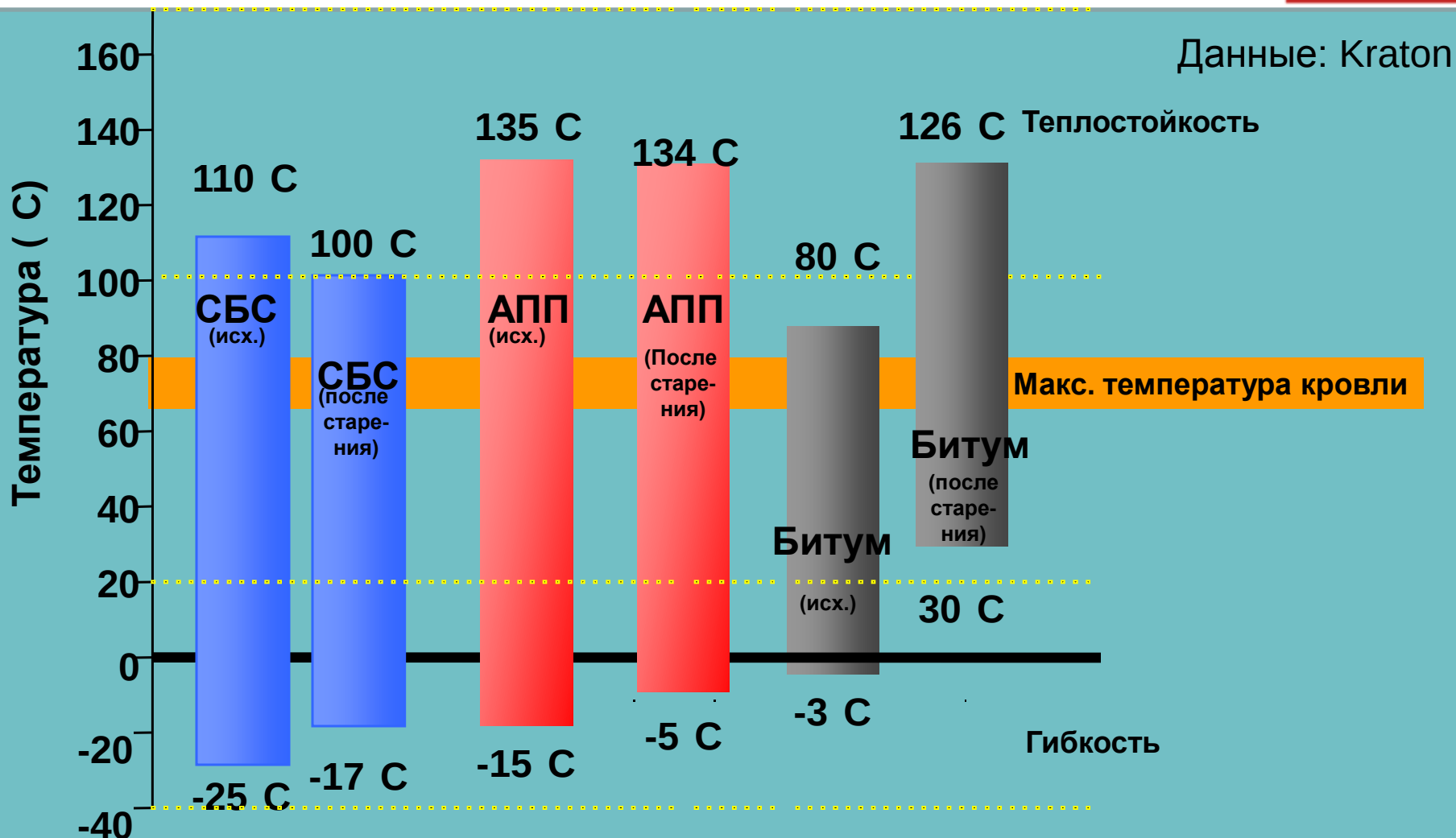


ВЫСОКОЕ
качество
СМЕШИВАНИЯ

Эластичность вяжущего.



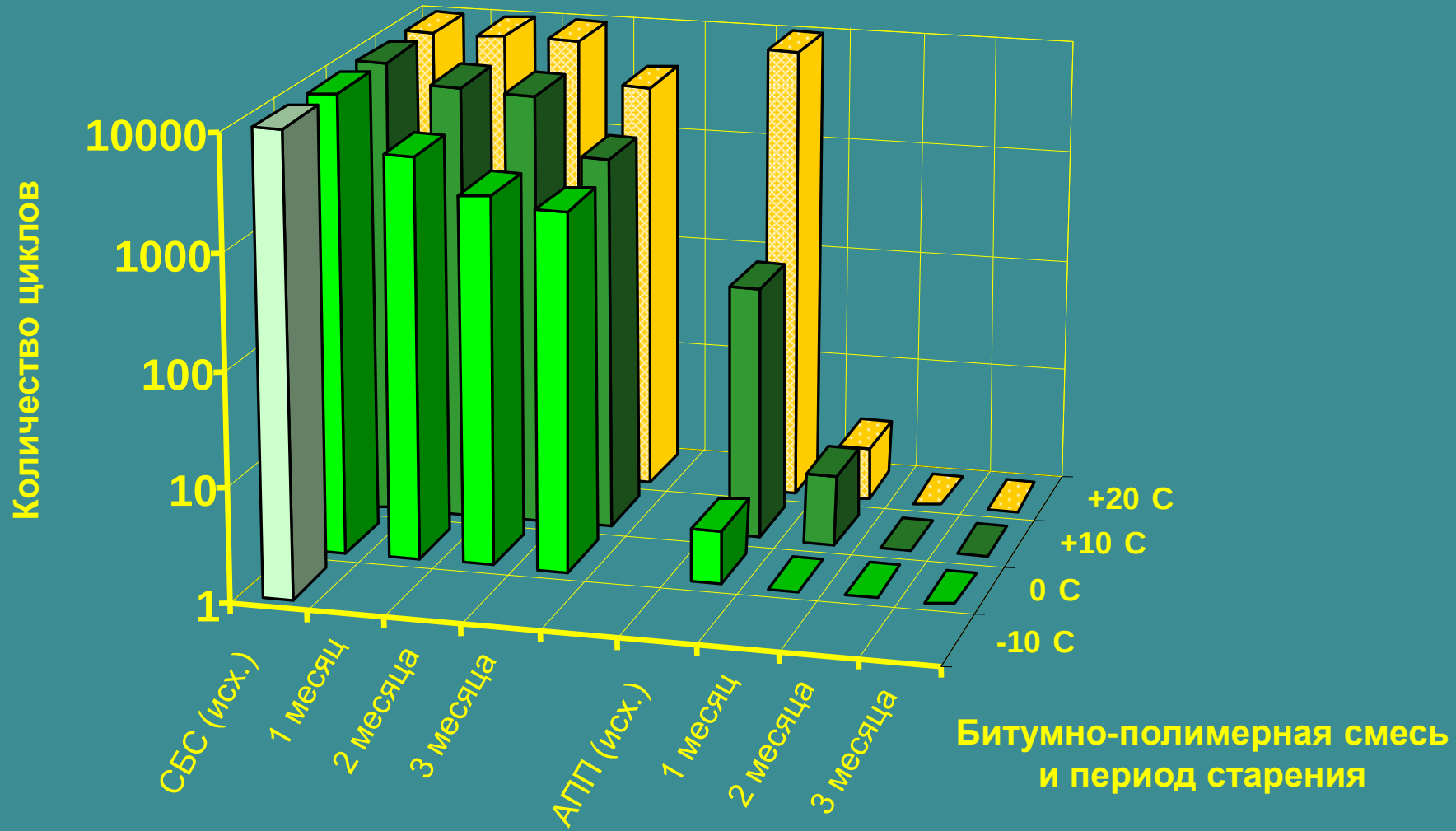
Теплостойкость и гибкость (R=25mm): сравнение СБС, АПП и ОКСИ материалов.



Ускоренное термостарение: 6 месяцев при 70 °C в темной вентилируемой камере

Стойкость к циклическим деформациям.

(усталостная прочность, данные "Kraton")



Укладка битумных материалов на прогибающемся основании.

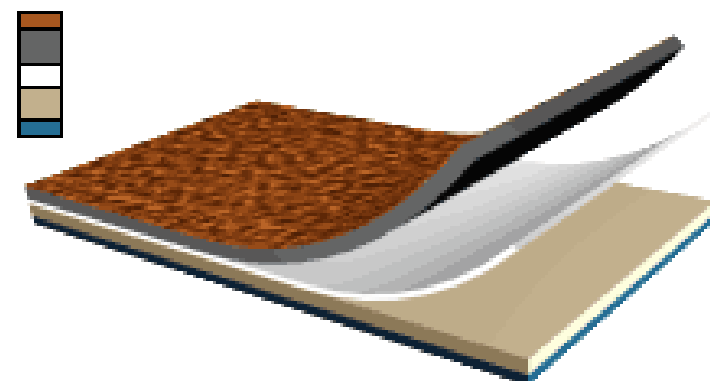


Растрескивание
кровельного
ковра из
Линокрема из-за
деформаций
основания под
кровельным
ковром.

КАК СРАВНИТЬ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЛОСКОЙ КРОВЛИ

СТРУКТУРА МАТЕРИАЛА

ПОСЫПКА (верхняя поверхность)	ЗАЩИЩАЕТ ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТА
ВЯЖУЩЕЕ (битумно-полимерная смесь)	ПРИДАЕТ ГИДРОИЗОЛИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА
ОСНОВА	АРМИРУЕТ, ПРИДАЕТ МАТЕРИАЛУ ПРОЧНОСТЬ И СТАБИЛЬНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ
ПЛЕНКА (верхняя/нижняя поверхность)	СЛУЖИТ ПРОТИВ СЛИПАНИЯ МАТЕРИАЛОВ В РУЛОНЕ



- Верхний защитный слой
- Битумно-полимерная смесь
- Основа
- Битумно-полимерная смесь
- Нижний защитный слой

КАК СРАВНИТЬ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЛОСКОЙ КРОВЛИ

МАРКИРОВКА

1 2 3

Унифлекс Э К П сланец серый

1. – тип применяемой основы:

Э – полиэфирная основа;
Т – каркасная стеклоткань;
Х – стеклохолст.

2. – верхняя поверхность материала:

П – пленка;
М – мелкозернистая посыпка (песок);
К – крупнозернистая посыпка (каменная крошка).

3. - нижняя поверхность материала:

П – пленка;
М – мелкозернистая посыпка (песок);
В – вентилируемый слой;
С – самоклеющийся слой.

Полиэстр (полиэфирное полотно).

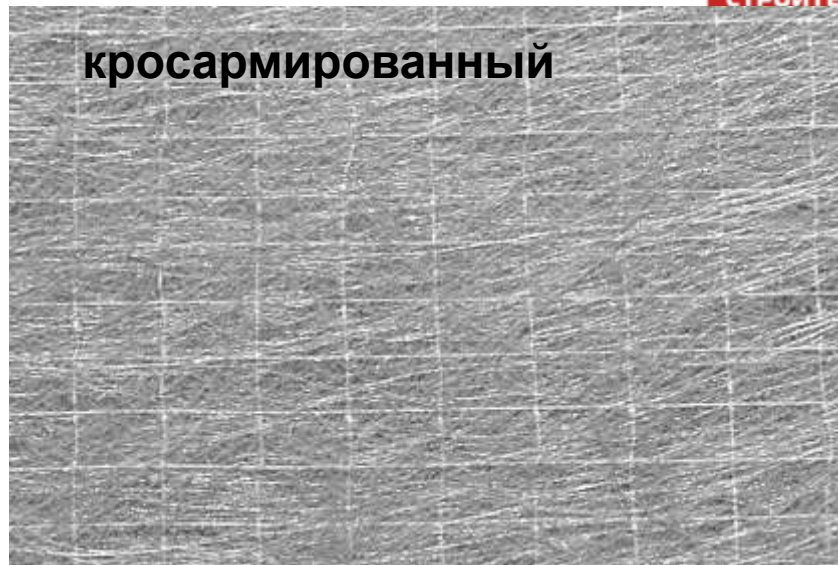
ТЕХНО
НИКОЛЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МЫ

не армированный



кроссармированный



армированный

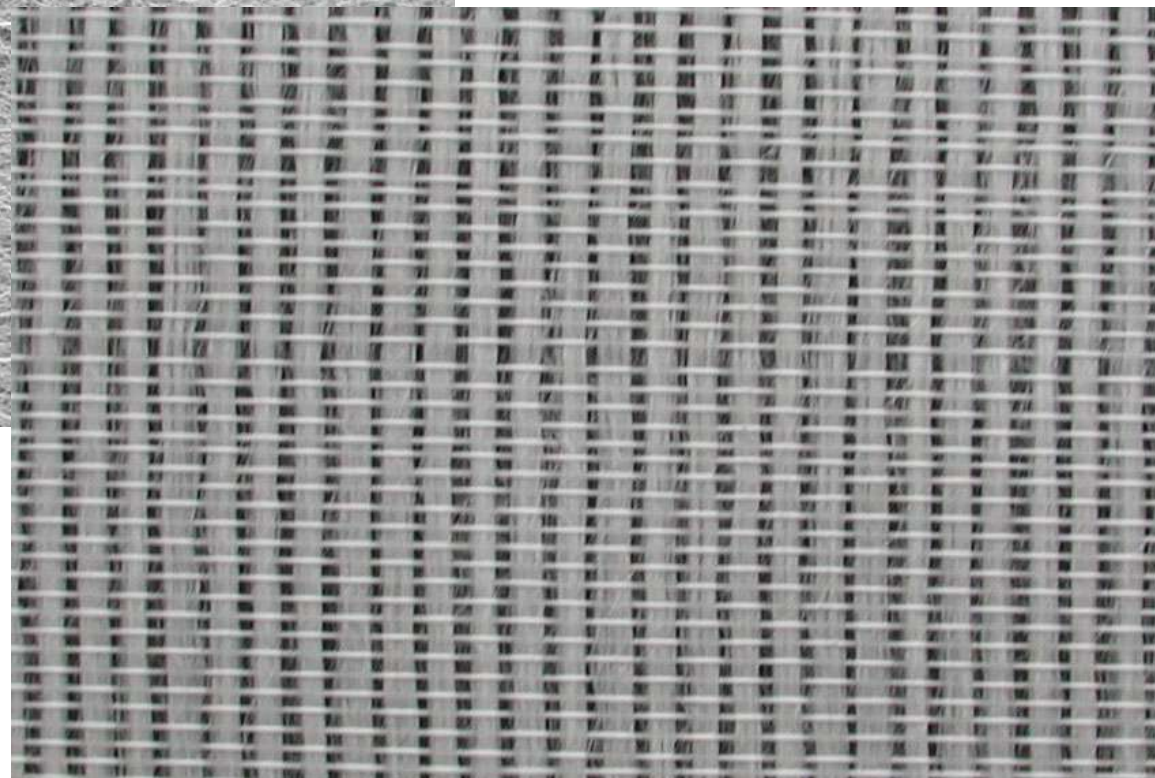
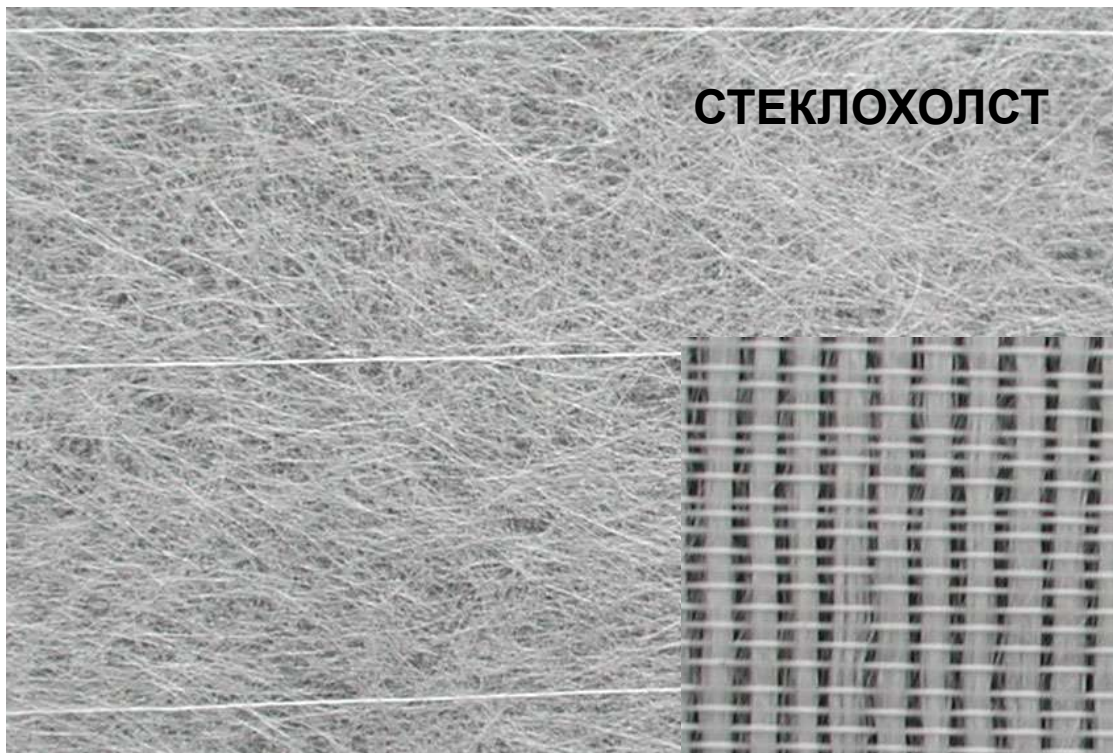


Стеклоосновы.

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

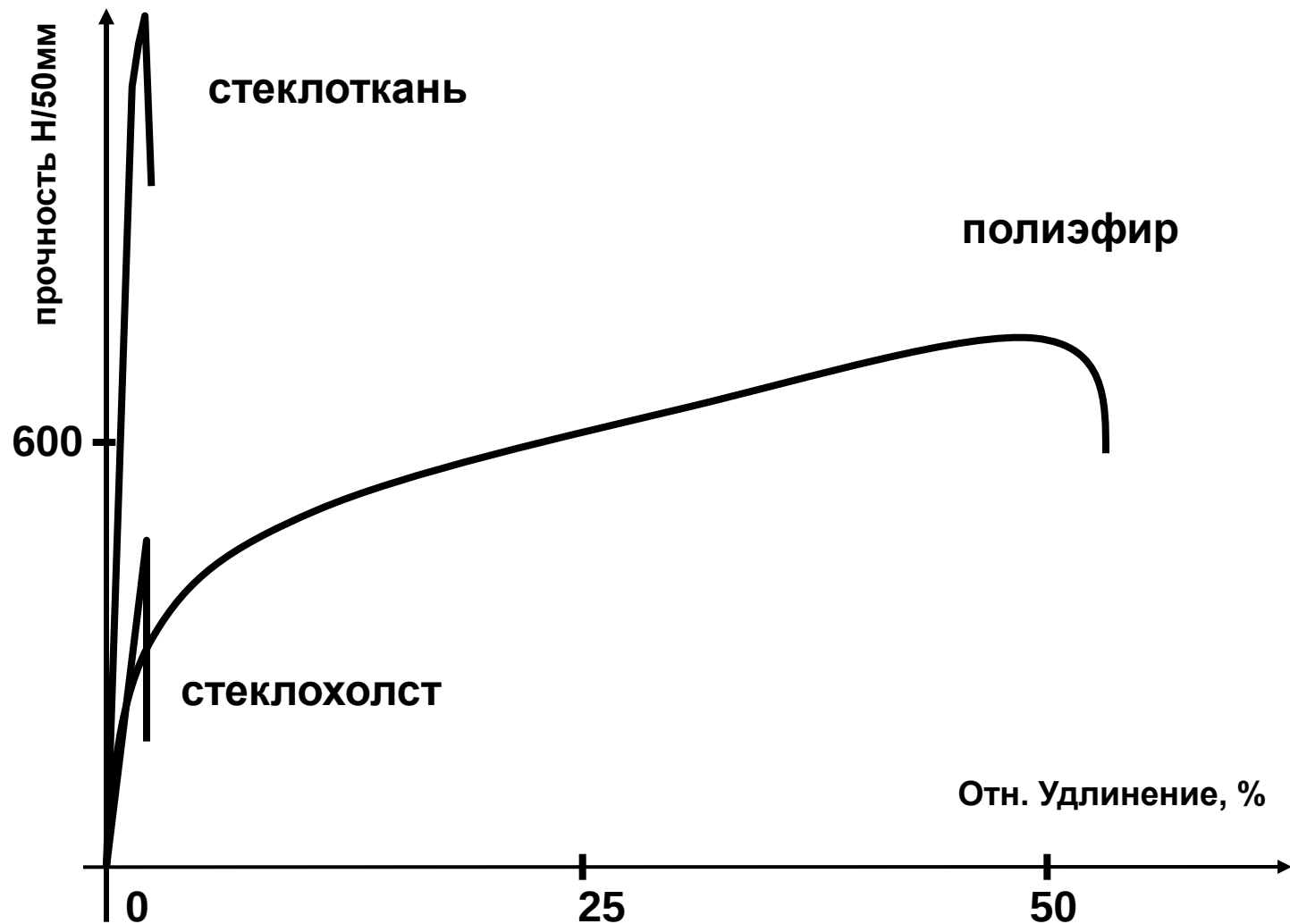
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

СТЕКЛОХОЛСТ



СТЕКЛОТКАНЬ

Характеристики основ.



Неправильный подбор материалов.



**Унифлекс ХПП+Унифлекс ХКП
по новой стяжке.
Кровля жилого дома в
Екатеринбурге.**

Неправильный подбор материалов.

ТЕХНО
НИКОЛЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

Унифлекс ХПП+Унифлекс ХКП
по сборной стяжке (плоский
шифер).

Кровля производственного
здания в Санкт-Петербурге.



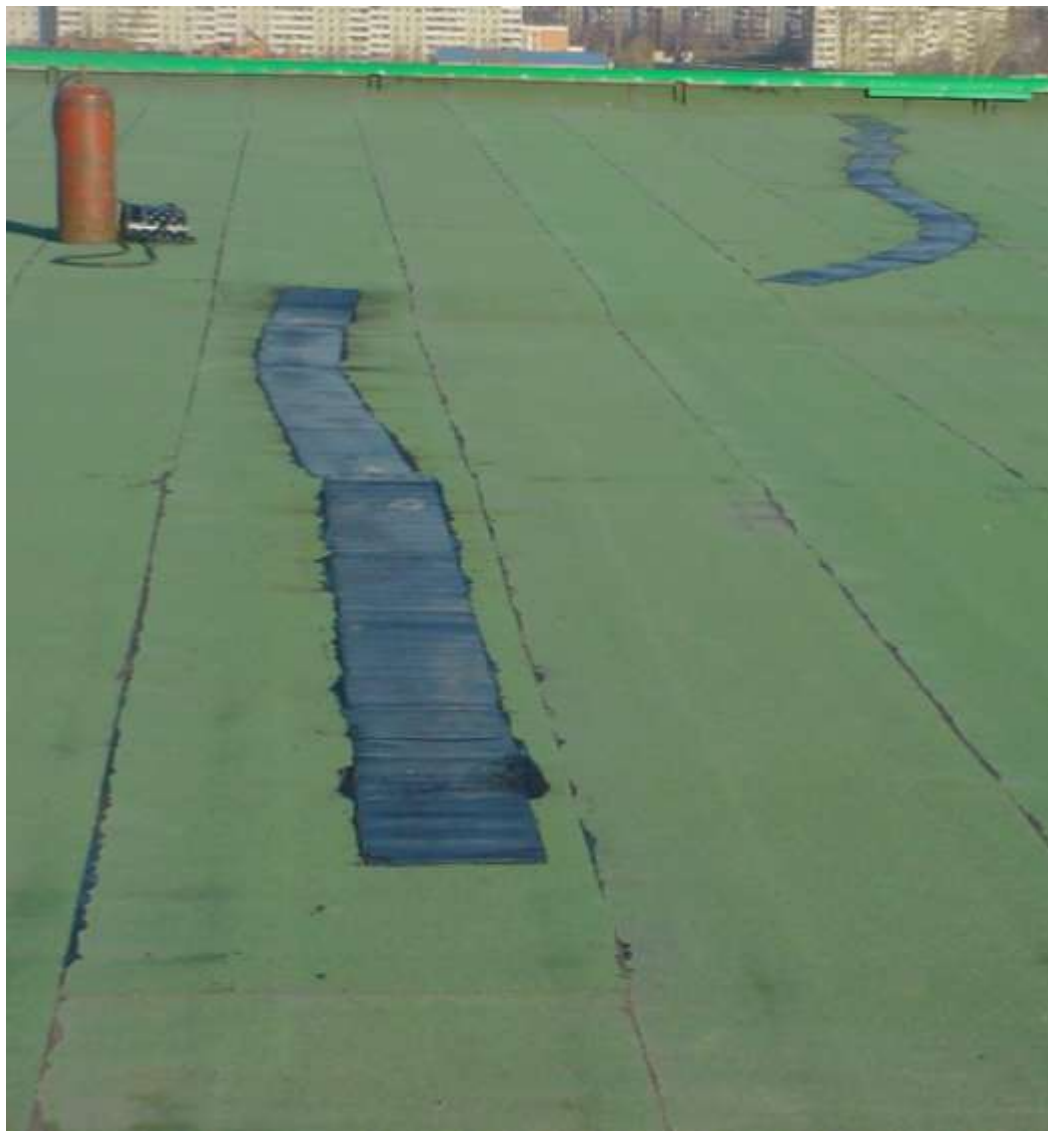
Неправильный конструкция кровельных узлов.

Унифлекс ЭПП+Унифлекс ЭКП
по Ц/П стяжке.

Кровля производственного
здания в Астана, отсутствие
деформационного шва.



Неправильный подбор материалов.



**Биполь ХПП + Биполь ЭКП
по Ц\П стяжке. (Недостаточная
прочность кровельного ковра.)
Кровля производственного
здания в Нижний-Новгород.**

Неправильный подбор материалов.

ТЕХНО
НИКОЛЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



**Бикрост ХПП+Бикрост ХКП по стяжке
из асфальтобетона. Кровля
педагогического колледжа в
Магнитогорске.**





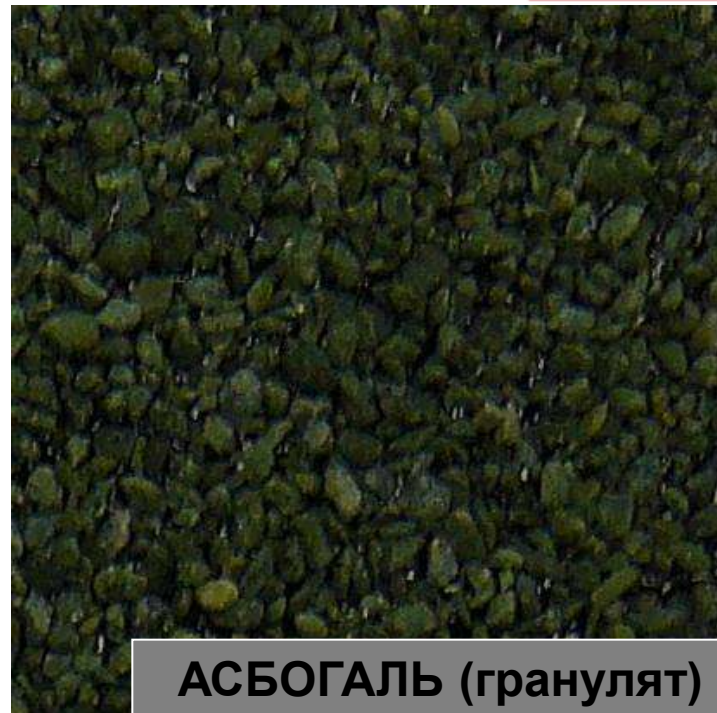


КАК СРАВНИТЬ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЛОСКОЙ КРОВЛИ

ВИДЫ ЗАЩИТНЫХ ПОСЫПОК:



СЛАНЕЦ



АСБОГАЛЬ (гранулят)

А также базальт, вермикулит, гранит, тальк.

1. Защита от вредного воздействия солнечного света и УФ излучения;
2. Предохраняет от влияние атмосферных осадков;
3. Препятствует механическим воздействиям;
4. Предохраняет материал от слипания в рулоне;
5. Придает эстетический вид кровельным материалам;

КАК ОПОЗНАТЬ МАТЕРИАЛ?

РИСУНОК ЛЕГКОПЛАВКОЙ ЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКИ, СКОТЧ НА РУЛОНАХ,
ПАСПОРТ НА ПОДДОНЕ, ЭТИКЕТКА НА КАЖДОМ РУЛОНЕ



**ТЕХНО
НИКОЛЬ**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

и лист Packing list
001-17925162-95 №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6
lot 101 PAK 1 620

2 Serial 03 Date 30.08.09 Page 23 of 23

УНИФЛЕКС К ХКП СЛАНЕЦ ЗЕЛЕНЬИЙ
Uniflex K HKP

Сорт/Grade: Беркут/Беркут
Сорт/Grade: Сланец, зеленый/Сланец, зеленый
Сорт/Grade: Green states/Рим

Наименование показателя / Characteristic	Значение/Value
Масса нетто, кг / Weight of 1 bag, kg	4,400 - 4,5
Среднее значение влажности, не менее, % / Average moisture content, not less, %	2
Среднее значение азота / Average nitrogen content	50 - 250
Среднее значение фосфора в пересчете на фосфорную кислоту, не менее, % / Average phosphorus content in terms of phosphoric acid, not less, %	234
Среднее значение калия в пересчете на калийную кислоту, не менее, % / Average potassium content in terms of potassium acid, not less, %	-
Среднее значение кальция в пересчете на оксид кальция, не менее, % / Average calcium content in terms of calcium oxide, not less, %	+95
Среднее значение магния в пересчете на оксид магния, не менее, % / Average magnesium content in terms of magnesium oxide, not less, %	-20
Среднее значение серы в пересчете на серу, не менее, % / Average sulfur content in terms of sulfur, not less, %	3,7 - 3,8

УНИФЛЕКСИД
Система менеджмента качества
сертифицирована по требованию ISO 9001:2008
Quality control system is certified by ISO 9001:2008
ООО "Унифлекс-Выбор" TechnoNico of Vyborg, LLC
г. Выборг, Ленинградская область / Vyborg, Leningrad Region
Тел./Phone: +7 81376 38005 Факс/Fax: +7 81376 38007
E-mail: info@vnv.ru

опт. роз.
100% гарантия

А Р

090 000111 9 1620 021 00230 055

Универсал К ХКП сланец
серый

ТУТУ 3174-001-1925162-99 им 1, 2, 3, 4, 5, 6

Дата	Партия	Счетчик	Пл-щадь	Пл-к	З-бавл, м
30.08.09	1 620	03	2	1 x 10	

4 1 6 2 0 0 0 6 1 3 0 0 0 5 2

ООО "ТехноНикол-Вулборг"
18804 Пискаревский пер. 3-й этаж, пос. Каляева
Телефон - +7 812 76 350 55 E-mail sales@vborb.ru

ТЕХНО
НИКОЛ

**СОХРАНИТЕ
ЭТИ
ДОКУМЕНТЫ !!!**



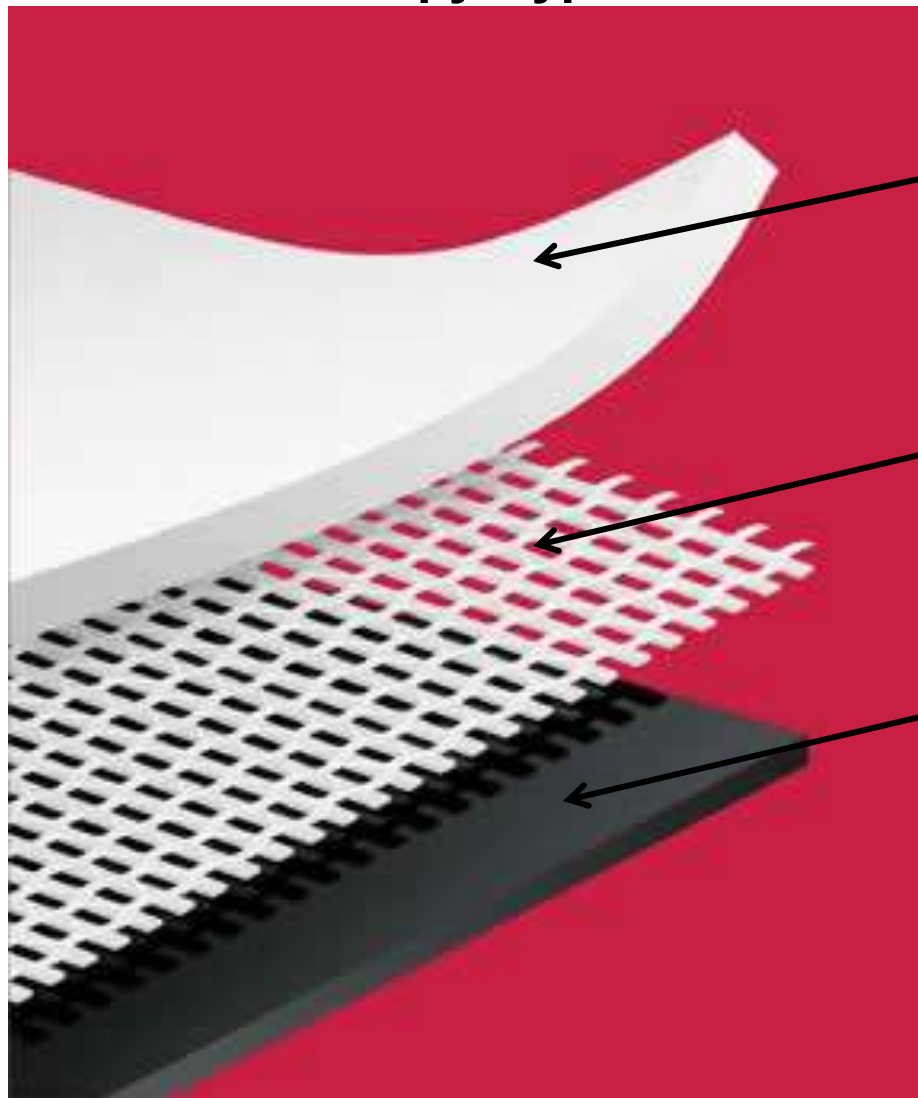
КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Технико-экономическое обоснование:

Материал	Число слоев по СНИП II-26-76	Стоимость материала послойно 1м ² / руб.	Срок службы (ЦНИИПромзданий)	Стоимость монтажа 1м ² / руб.	Стоимость кровли 1м ² / руб.	Ст-ть 1 м ² кровли в пересчете на 1 год эксплуатации
Рубероид + битум	4	3 слоя Рубероид РКП-350 - 17,53 руб/м ² 1 слой Рубероид РКК-350 – 21,80 руб/м ² Битум на слой 2 кг/м ² – 26 руб/кг	7	60	433,27	61,90
Бикрост	2	1 слой Бикрост ТПП – 58,46 руб/м ² 2 слой Бикрост ТКП – 66,57 руб/м ²	10	120	390,00	39,00
Унифлекс	2	1 слой Унифлекс ЭПП – 100,24 руб/м ² 2 слой Унифлекс ЭКП – 118,82 руб/м ²	25	120	502,90	20,12
Техноэласт	2	1 слой Техноэласт ЭПП – 129,29 руб/м ² 2 слой Техноэласт ЭКП – 149,21 руб/м ²	30	120	574,20	19,14

ОПИСАНИЕ ПВХ МЕМБРАН

Структура

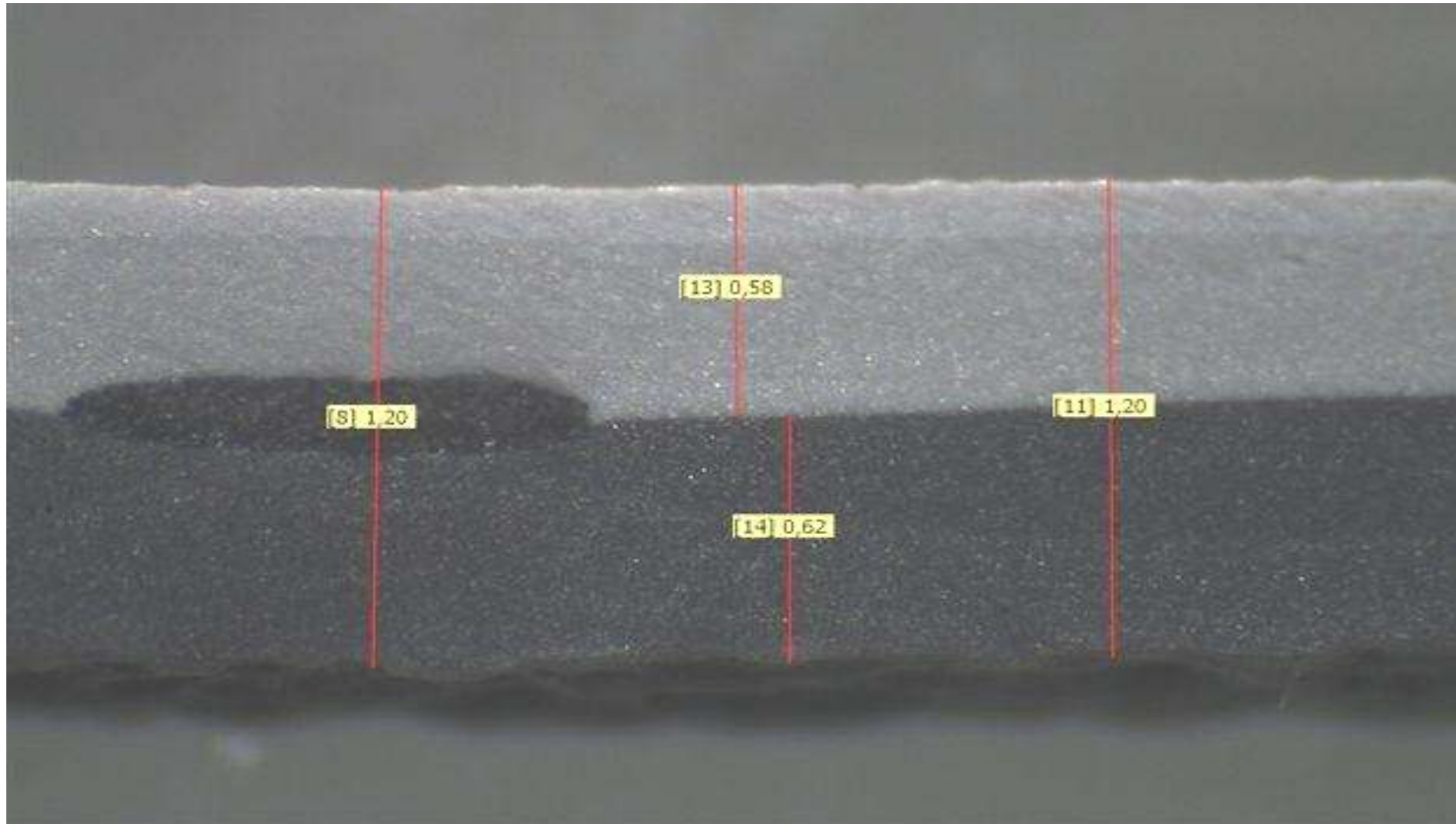


ПВХ с УФ-стабилизаторами

Полиэстеровая сетка
или стеклохолст

ПВХ

Стабильность толщины



АССОРТИМЕНТ



Комплектация



Прижимные и краевые рейки



Саморезы кровельные



Тарельчатый элемент ТехноНИКОЛЬ



Телескопический крепеж ТехноНИКОЛЬ



Кровельные воронки и надставные элементы ТехноНИКОЛЬ



Герметик ПУ ТехноНИКОЛЬ



Сливы и переливы через парапет ТехноНИКОЛЬ



Опоры ТехноНИКОЛЬ под тротуарную плитку



Фасонные элементы

Выбор крепежа

ТЕХНО
НИКОЛЬ

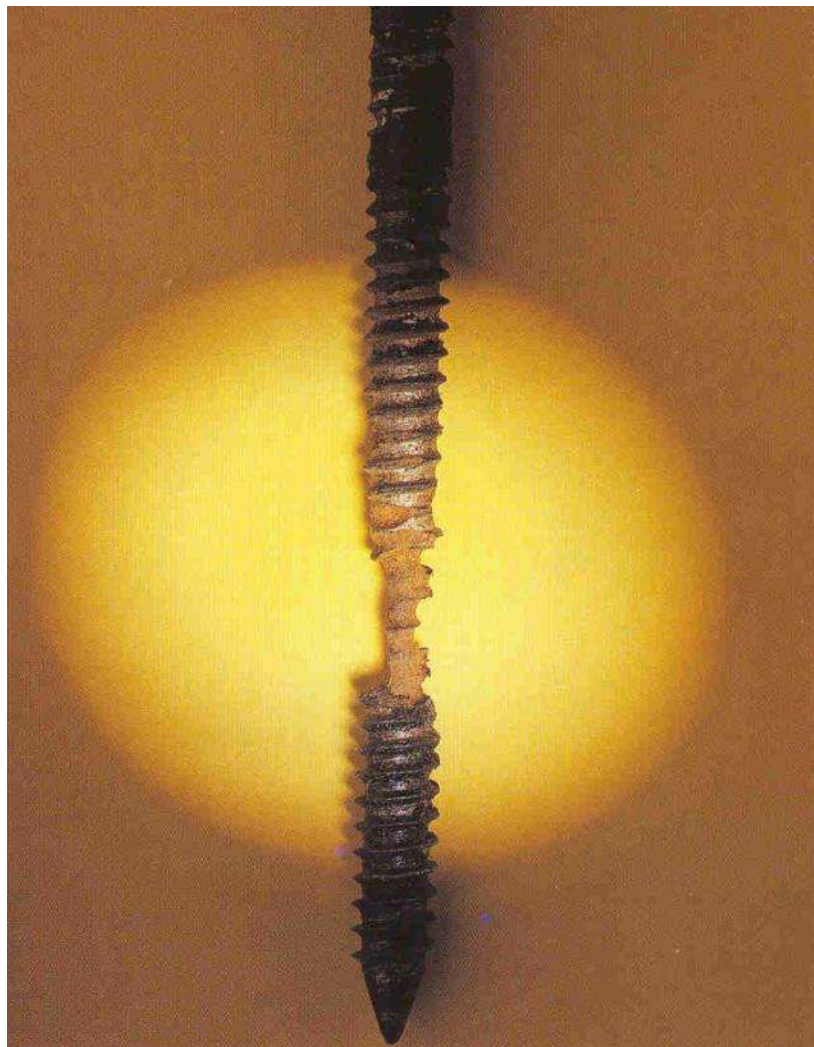
СТРОИТЕЛЬНЫЕ



Коррозия самореза



Коррозия самореза



Нарушение технологии

**Соблюдение правил
установки крепежа**



**НЕ соблюдение правил
установки крепежа**

Нарушение технологии установки крепежных элементов, приводит к катастрофическим последствиям

